

Добро пожаловать в Russian Railway Simulator (RRS)!



Russian Railway Simulator — Technical Wiki

License **GPL-2.0**

Version **1.9.0-devel**

Language **C++17**

Platform **Windows | Linux**

О проекте

Russian Railway Simulator (RRS) — свободный кроссплатформенный симулятор железнодорожного транспорта с открытым исходным кодом, ориентированный на моделирование магистральных локомотивов и поездов российского производства.

Проект распространяется под лицензией **GPL-2.0** и включает полный комплект средств разработки (SDK) для создания пользовательского контента.

Ключевые характеристики

Компонент	Реализация
Язык разработки	C++17 (основной), C, Lua, GLSL
Система сборки	CMake
Графический API	Vulkan (через VulkanSceneGraph)
Формат моделей	glTF 2.0 с поддержкой PBR-материалов
Физический движок	Собственная реализация: продольная динамика, взаимодействие колесо-рельс, пневматические и электрические схемы
Скриптинг	Lua + sol2 bindings
Интерфейс	Qt6, vsgImGui
Аудио	OpenAL

Архитектура проекта

Симулятор организован по модульному принципу, что обеспечивает изоляцию подсистем и упрощает разработку дополнений.

Открытая разработка и вклад в проект

Проект развивается в открытом репозитории на GitHub, где доступны:

- **Исходный код** всех основных модулей симулятора
- **История коммитов** с детальным описанием изменений
- **Issue Tracker** для сообщений об ошибках и предложений по улучшению
- **GitHub Discussions** для технических обсуждений и координации разработки

Требования для сборки

Платформа	Компилятор	Примечания
Windows	MinGW ≥ 13.1.0	
Linux / Unix-like	GCC с поддержкой C++17	Требуется установка системных пакетов зависимостей

1. Системные требования

Минимальные

- Операционная система: 64-битная Windows 10, 11.
- Процессор (CPU): Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 и выше.
- Оперативная память (RAM): 4 ГБ (или больше).
- Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R9 270x и выше.
- Свободное место на диске: ~4 ГБ (без DLC).

Рекомендуемые

- Операционная система: 64-битная Windows 10, 11.
- Процессор (CPU): Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 и выше.
- Оперативная память (RAM): 8 ГБ (или больше).
- Видеоадаптер: NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon HD 77xx и выше.

*** Свободное место на диске: ~20 ГБ (без DLC).**

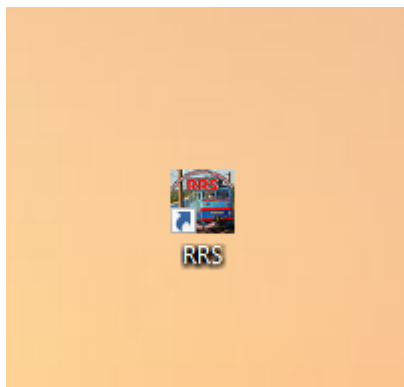
2. Установка симулятора

Необходимо скачать инсталлятор актуальной версии игры на странице загрузки официального сайта. Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям программы установки.

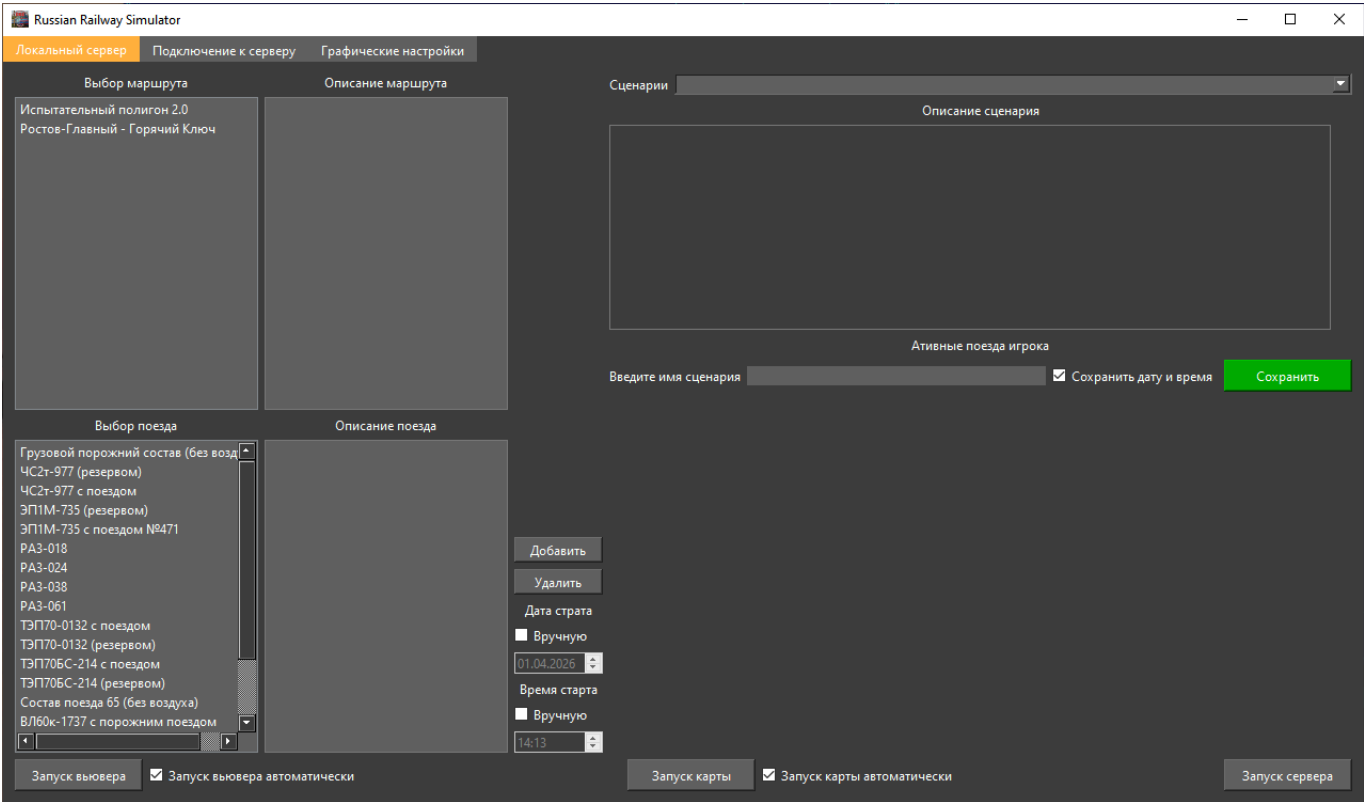
ВНИМАНИЕ!!! Установку игры следует производить по пути который содержит **только латинские символы!** В противном случае работоспособность игры не гарантируется.

3. Запуск игры и настройка поездки

Для запуска игры используйте соответствующий ярлык на рабочем столе.



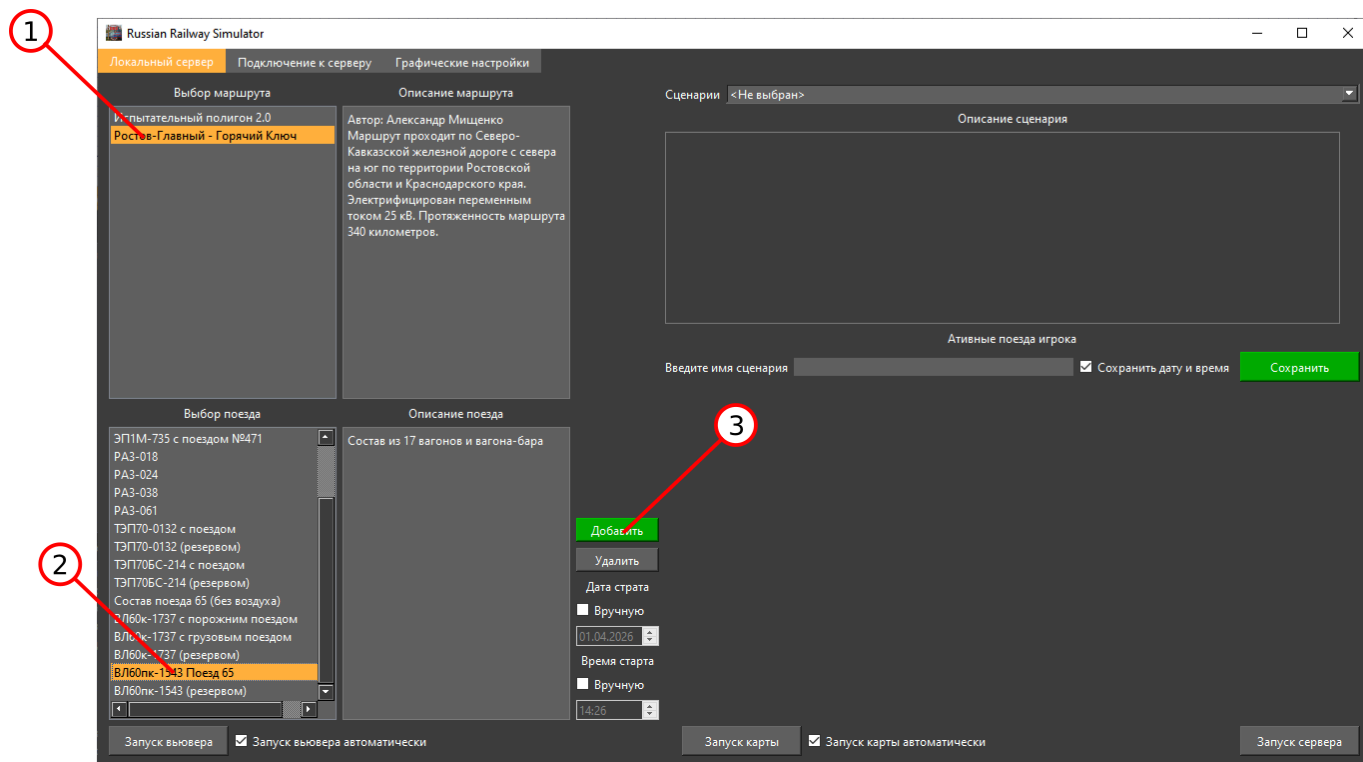
Если по каким либо причинам данный ярлык у вас не появился, запустите приложение Launcher по пути <Путь установки>/bin/launcher.exe. Откроется окно настройки поездки и запуска игры.



Существует несколько режимов игры: свободная поездка с ручной расстановкой поездов, поездка по сценарию и игра по сети (мультиплеер). Рассмотрим каждый из режимов по очереди.

3.1. Свободная поездка с ручной расстановкой поездов

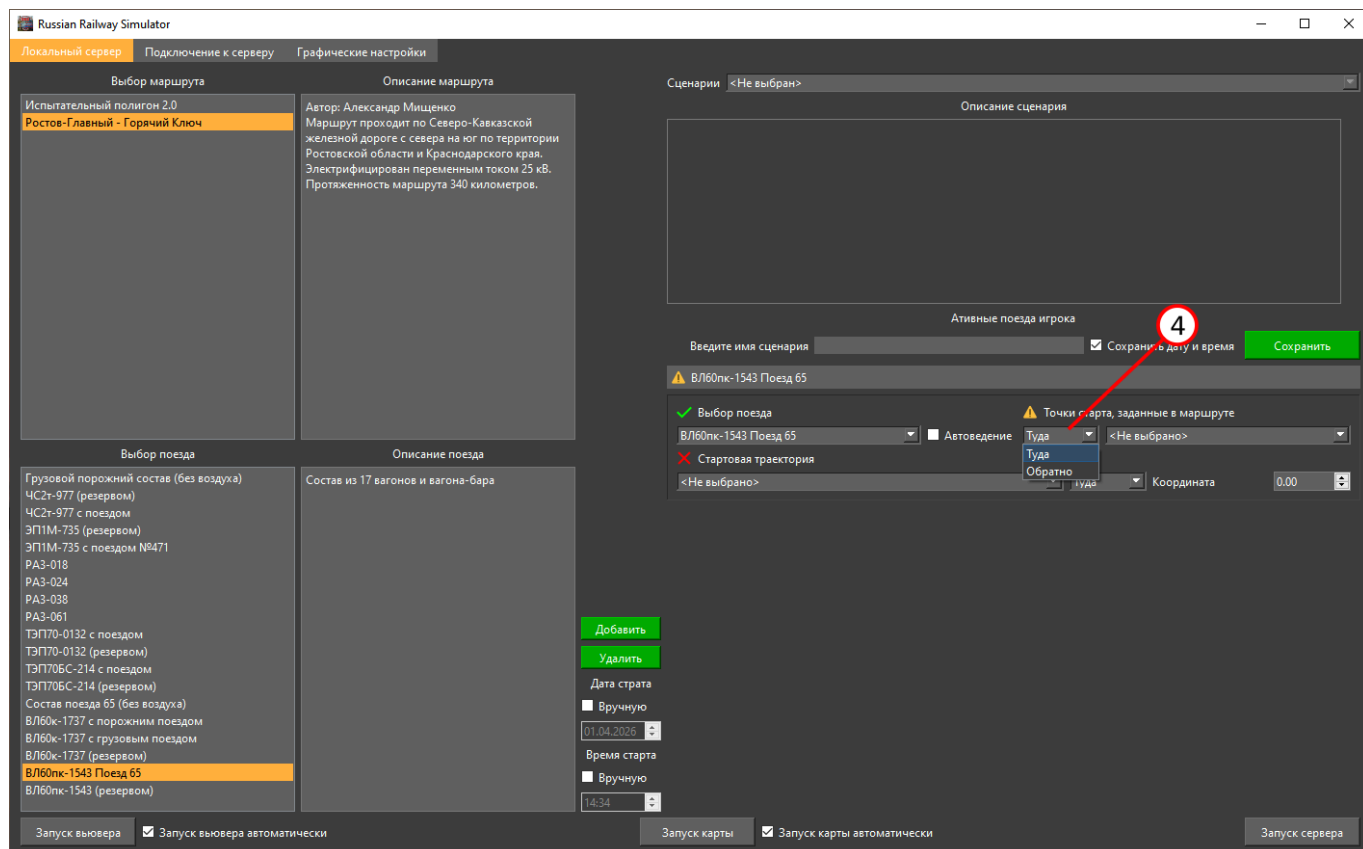
Для запуска свободной поездки необходимо:



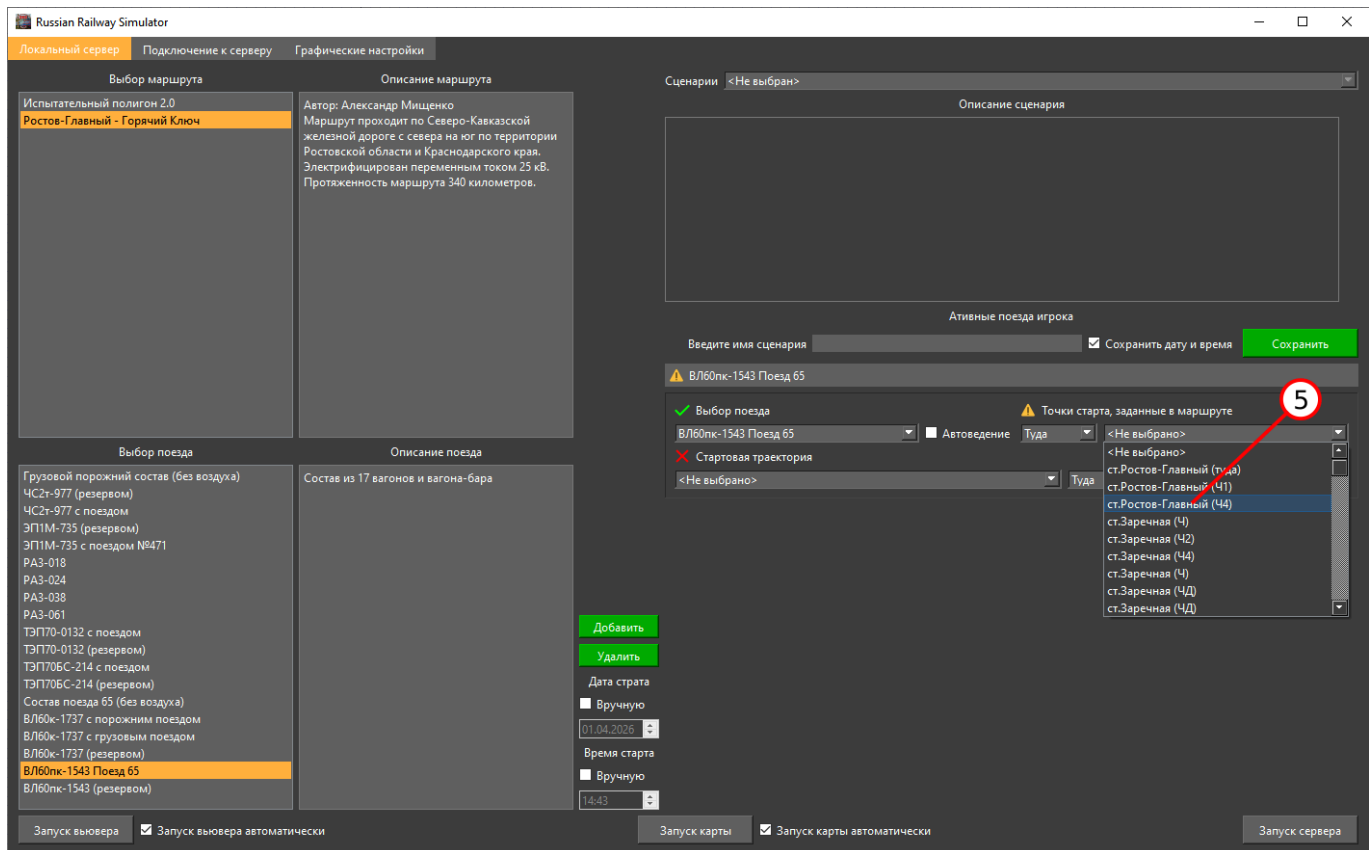
1 - Выбрать маршрут в списке маршрутов. Справа от списка маршрутов отображается описание выбранного маршрута.

2 - Выбрать поезд в списке поездов. Справа от списка поездов отображается описание выбранного поезда.

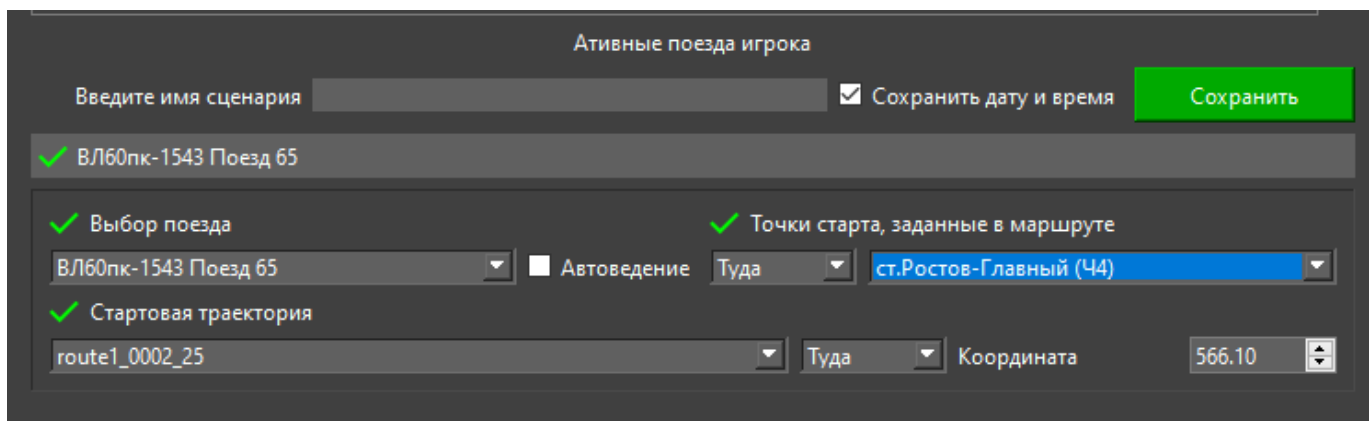
3 - Нажать кнопку "Добавить", чтобы добавить выбранный поезд в список активных поездов игрока



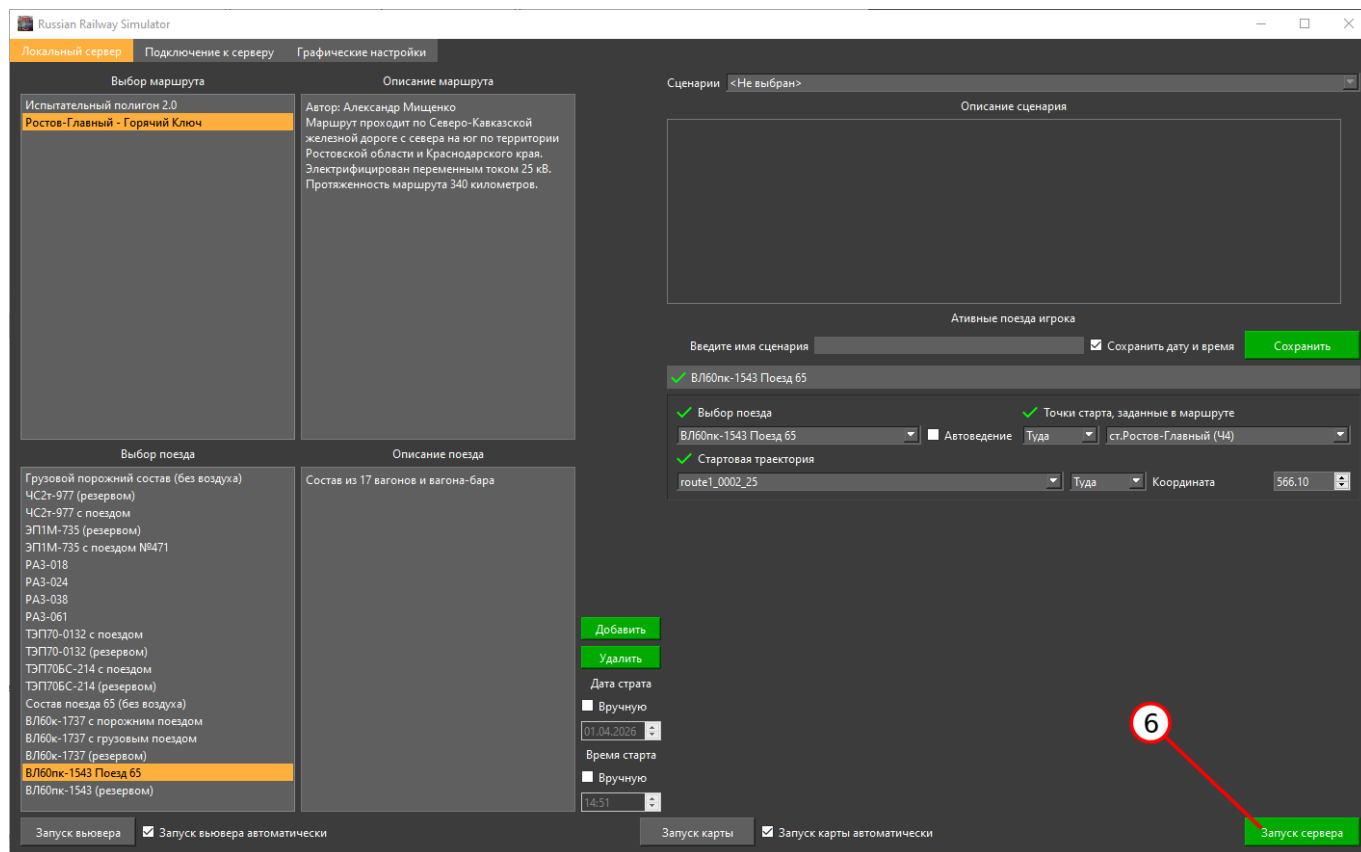
4 - Выберите направление движения по маршруту в выпадающем списке (Туда/Обратно)



5 - Выберите станцию и путь в выпадающем списке. После выбора станции и пути виджет активного поезда должен принять такой вид как на рисунке ниже



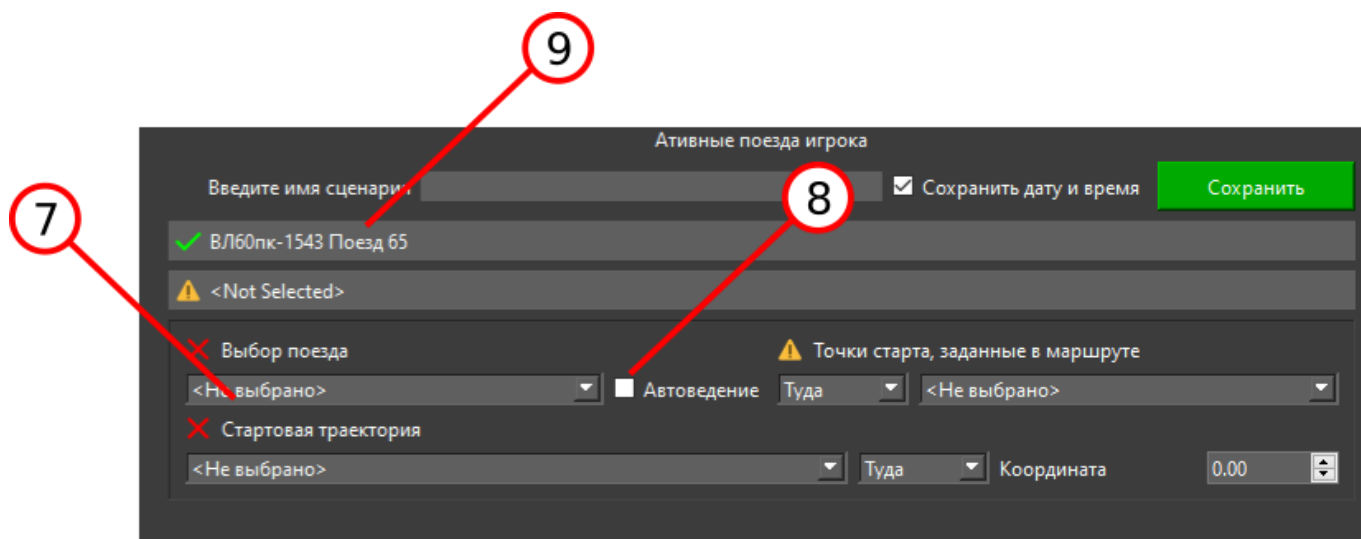
Зеленые галочки при элементах списка указывают на корректность настроек. После этого разблокируется кнопка "Запуск сервера"



6 - Нажмите кнопку "Запуск сервера" для запуска игры.

В рамках одной поездки можно использовать несколько поездов игрока. Для добавления еще одного поезда нажмите кнопку "Добавить" (3). В списке активных поездов отобразится новый виджет активного поезда, где можно произвести настройки, аналогичные вышеперечисленным.

Кроме того, можно выполнить ряд других настроек

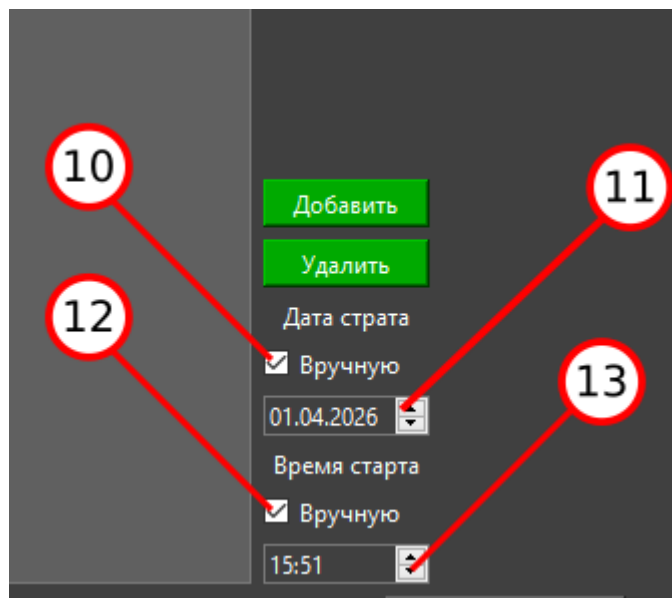


7 - Выбрать другой поезд из выпадающего списка.

8 - Активировать режим "Автоведение" для данного поезда. В режиме автоведения поезд будет ехать автоматически с соблюдением ограничений скорости, установленных на маршрутах в соответствии с сигналами попутных светофоров.

9 - Предыдущие поезда автоматически сворачиваются. Для редактирования их настроек необходимо кликнуть по свернутому виджету интересующего поезда.

По-умолчанию используются дата и время, заданные настройками операционной системы на вашем компьютере. Чаще всего они соответствуют текущему времени и дате. Эти параметры можно настроить вручную из лаунчера.



10 - Разблокировать установку даты.

11 - Установить интересующую дату.

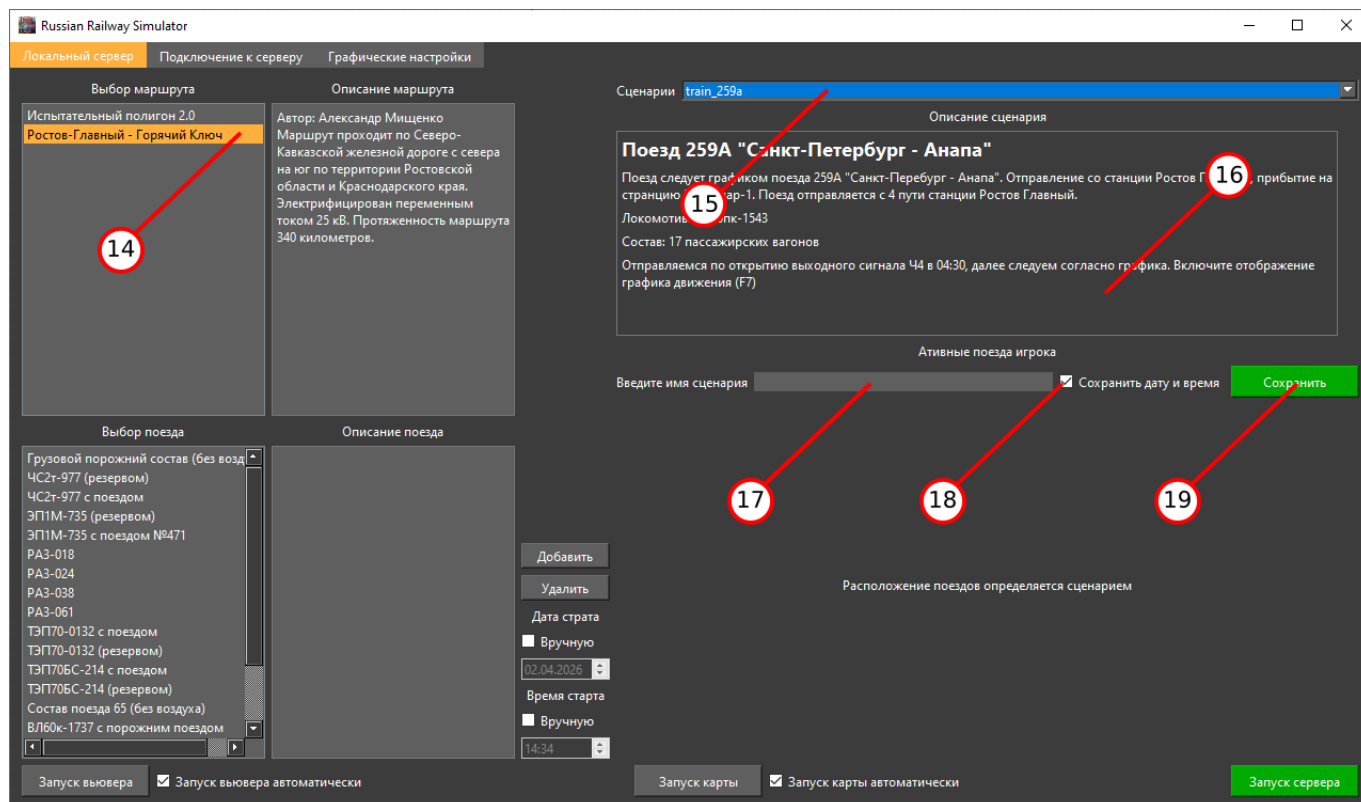
12 - Разблокировать установку времени.

13 - Установить интересующее время.

ВНИМАНИЕ!!! При поездке с ручной расстановкой поездов невозможен выбор сценариев для данного маршрута - соответствующий список заблокирован. Для выбора сценария необходимо очистить список активных поездов путем нажатия кнопки "Удалить", до тех пор, пока список поездов не станет пустым.

3.2. Поездка по сценарию

Для поездки по сценарию необходимо выбрать маршрут (14). Если для данного маршрута установлены сценарии, то их список отображается в выпадающем списке "Сценарии" (15). При выборе сценария (если это было предусмотрено его автором) в области "Описание сценария" (16) должно появиться текстовое описание сценария. Внимательно ознакомьтесь с ним перед запуском игры! После выбора сценария запуск игры выполняется кнопкой "Запуск сервера".



ВНИМАНИЕ!!! При игре по сценарию недоступно добавление поездов вручную! Кнопка "Добавить" заблокирована, а в области отображения виджетов активных поездов отображается предупреждение "Расстановка поездов определяется сценарием".

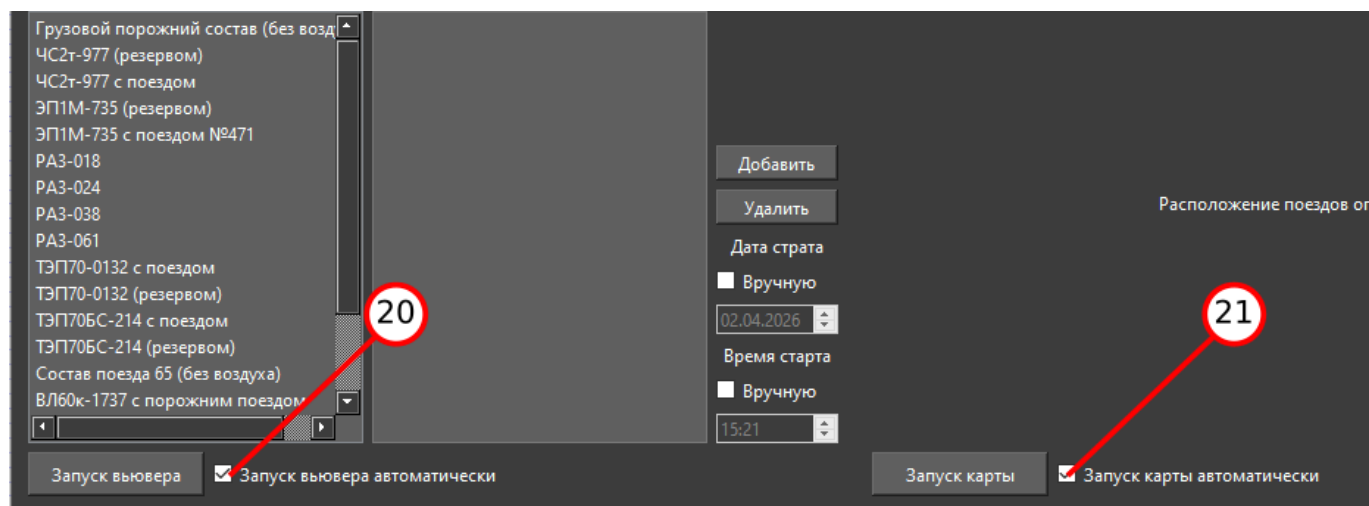
При ручной расстановке поездов возможно сохранение настроенной расстановки в виде сценария. Для этого необходимо задать имя сценария для сохранения в поле "Введите имя сценария" (17) и нажать кнопку "Сохранить". Установив галочку "Сохранить дату и время", вы обеспечите сохранение в сценарии текущей даты и текущего времени, заданных в полях 11 и 13. После сохранения сценарий доступен для выбора в списке "Сценарии" (15).

Игрой предусматривается создание собственных сценариев. Для получения более подробной информации обратитесь к "Руководству по разработке сценариев".

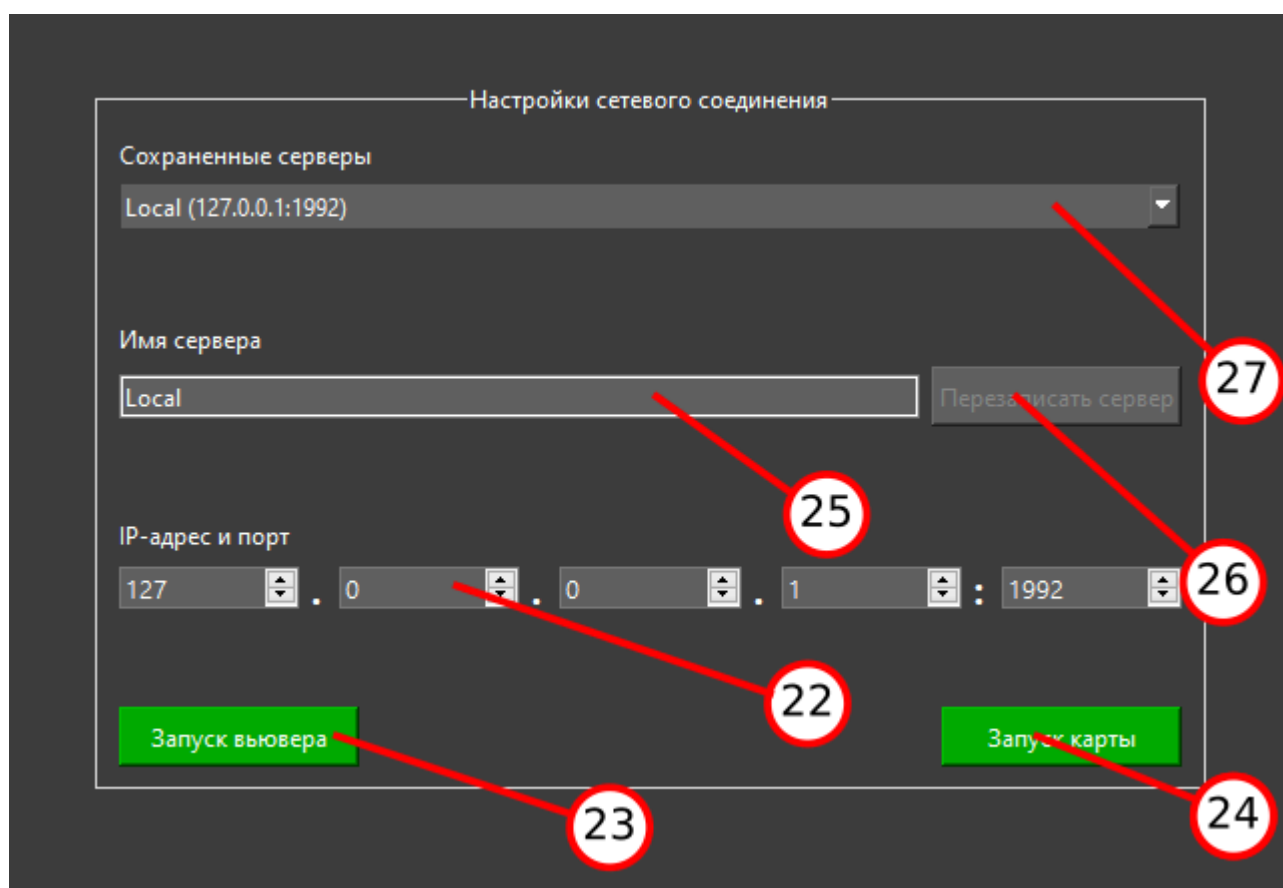
3.3. Сетевая игра (мультиплеер)

В симуляторе, начиная с версии 1.6.0, возможна игра по сети с участием нескольких игроков - мультиплеер. Компьютеры участников игры должны быть тем или иным способом связаны по сети (локальная сеть или Интернет). На одном из компьютеров запускается сервер. Расстановка поездов и задание условий поездки может выполняться как вручную, так и по сценарию. Для запуска сервера необязателен запуск выювера и карты маршрута, поэтому предусмотрена возможность отключения их автоматического путем выключения галочек "Запуск выювера автоматически" (20) и "Запуск карты автоматически" (21).

Внимание!!! Начиная с версии 1.9.2 состояние этих галочек запоминается игрой и при следующем запуске лаунчера оно устанавливается в последнее выбранное вами состояние.



Для подключения к запущенному серверу мультиплеера необходимо переключиться на вкладку "Подключение к серверу", в поле "IP-адрес и порт" (22) ввести IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер.



После ввода сетевого адреса необходимо выполнить запуск вьювера кнопкой "Запуск вьювера" (23), и, при необходимости, запуск карты кнопкой "Запуск карты" (24).

Заданные сетевые настройки можно сохранить, задав для них имя в поле "Имя сервера" (25) и нажав на кнопку "Перезаписать сервер" (26). После этого сохраненный сервер будет доступен в выпадающем списке "Сохраненные серверы" (27).

4. Краткое руководство пользователя по клавиатурным комбинациям управления в симуляторе RRS

4.1. Управление поездкой

Клавиша	Назначение	Примечание
Esc	Выход из выювера	При использовании данной функции закрывается лишь программа-выювер, сервер продолжает работу. Вы можете вернуться в текущую поездку, просто перезапустив выювер из лаунчера игры. Чтобы прервать поездку – нажмите "Stop server" в лаунчере.
Pause	Поставить игру на паузу/Снять игру с паузы	Сервер останавливает симуляцию, однако выювер продолжает свою работу. Переключение камер и перемещение игрока остаются полностью функциональными. Снятие паузы действует так же при установке паузы через карту маршрута

4.2. Управление камерой

Примечание: Повторное нажатие на F-клавишу сбрасывает вид на дефолтный ракурс камеры, которой управляет эта клавиша. Если же ракурс не менялся, то повторное нажатие возвращает к предыдущему ракурсу до этого сброса.

Клавиша	Назначение	Примечание
F1	Переключение на камеру в кабине управляемой ПЕ	• Движения мышью с зажатой правой клавишей – вращение камеры • Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора • Стрелки – перемещение по кабине • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Alt + стрелки – вращение камеры
F2	Камера в кабине текущей подвижной единицы	• Движения мышью с зажатой правой клавишей – вращение камеры • Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора • Стрелки – перемещение по кабине • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Alt + стрелки – вращение камеры
F3	Внешняя камера, сопровождающая поезд	• Вращение камеры – мышью с зажатой правой клавишей • Колесо мыши – приближение и удаление от текущей ПЕ • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Стрелки – смещают центр поворота камеры • Alt + стрелки – вращение камеры; Shift / Ctrl – ускоряет и замедляет это вращение
F4	Свободная камера	• Вращение камеры – мышью с зажатой правой клавишей • Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Стрелки – перемещение в соответствующем направлении • Shift – каждое нажатие ускоряет движение камеры • Ctrl – каждое нажатие замедляет движение камеры • Alt + стрелки – вращение камеры
F5, F6	Камера, сопровождающая первую ПЕ, расположена справа (или слева) от путей по ходу движения	• Стрелки и мышь с зажатой ПКМ смещают камеру относительно первоначальной точки обзора • Alt + стрелки – вращение камеры

4.3. Управление поездами игрока

Клавиша	Назначение	Примечание
Home , End	Переключение текущего поезда игрока	—
PageUp , P ageDown	Переключение текущей подвижной единицы текущего поезда игрока	—
Enter	Взять управление текущей подвижной единицей	—
Shift + I nsert	Установить башмаки	Для поддерживающего данную функцию подвижного состава (все вагоны в игре). Для выполнения операции следует переключить фокус управления на ту единицу подвижного состава, для которой планируется выполнение данной операции.
Ctrl + In sert	Снять башмаки	Для поддерживающего данную функцию подвижного состава (все вагоны в игре). Для выполнения операции следует переключить фокус управления на ту единицу подвижного состава, для которой планируется выполнение данной операции.
Alt + F	Включить/выключить автоведение	Действует на подвижном составе, оборудованном модулем автоведения
Alt + R	Автоматическое приведение подвижного состава в рабочее состояние (автозапуск)	



4.4. Прочее

Клавиша	Назначение	Примечание
F7	Отображение вспомогательных элементов интерфейса	В данной версии - отображения графика движения поезда, если он задан в сценарии
F8	Вызов/скрытие диалогового окна переименования поезда	Допускаются латинские символы и цифры
F9	Вывод на экран отладочной строки симулятора текущей подвижной единицы	Отображаются время симуляции и параметры, выведенные в строку разработчиком подвижной единицы
F10	Вывод диалога управления источниками естественного освещения	Экспериментальная демонстрационная функция, до ввода астрономического освещения
F11	Вывод монитора статистики	Монитор отображает скорость рендеринга – FPS (frames per second – кадры в секунду)
F12	Скриншот	Скриншот с временной отметкой в названии файла сохраняется в папку <code>/screenshots</code> симулятора в формате JPEG

Сокращения:

- **ПЕ** — подвижная единица
- **ПКМ** — правая клавиша мыши
- **FPS** — *frames per second* (кадры в секунду)

5. Руководство по сцепке и расцепке подвижного состава

5.1. Комбинации клавиш для управления тормозными рукавами и кранами

Комбинация клавиш	Назначение
Shift + F2	Открыть концевой кран ТМ спереди
Ctrl + F2	Закрыть концевой кран ТМ спереди
Shift + F3	Открыть концевой кран ТМ сзади
Ctrl + F3	Закрыть концевой кран ТМ сзади
Ctrl + F1	Разъединить рукава ТМ спереди
Shift + F1	Соединить рукава ТМ спереди
Ctrl + F4	Разъединить рукава ТМ сзади
Shift + F4	Соединить рукава ТМ сзади
Shift + F6	Открыть концевой кран НМ спереди
Ctrl + F6	Закрыть концевой кран НМ спереди
Shift + F7	Открыть концевой кран НМ сзади
Ctrl + F7	Закрыть концевой кран НМ сзади
Ctrl + F5	Разъединить рукава НМ спереди
Shift + F5	Соединить рукава НМ спереди
Ctrl + F8	Разъединить рукава НМ сзади
Shift + F8	Соединить рукава НМ сзади
Shift + F10	Открыть концевой кран ТЦ спереди
Ctrl + F10	Закрыть концевой кран ТЦ спереди
Shift + F11	Открыть концевой кран ТЦ сзади
Ctrl + F11	Закрыть концевой кран ТЦ сзади
Ctrl + F9	Разъединить рукава ТЦ спереди
Shift + F9	Соединить рукава ТЦ спереди
Ctrl + F12	Разъединить рукава ТЦ сзади
Shift + F12	Соединить рукава ТЦ сзади

5.2. Управление расцепным рычагом

Комбинация клавиш	Назначение
Shift + X	Повернуть расцепной рычаг спереди
Shift + C	Повернуть расцепной рычаг сзади

Сокращения: *ТМ* - Тормозная магистраль *НМ* - Напорная (питательная) магистраль
ТЦ - Тормозной цилиндр

6. Управление стрелками, сигналами, построение поездных и маневровых маршрутов

Для визуализации и оперативного управления участком железной дороги в симуляторе используется приложение route-map - карта маршрута.

Его основное назначение включает следующие аспекты:

- **Визуализация** — отображение топологии путей, стрелочных переводов, светофоров и подвижного состава конкретного участка железной дороги в реальном времени.
- **Управление** — дистанционное управление стрелками, светофорами и построение маршрутов на участке через ТСР-соединение с симулятором.
- **Мониторинг** — контроль состояния инфраструктуры участка, включая занятость путей, положение стрелок и аспекты светофоров.
- **Диспетчеризация** — поддержка работы оператора или диспетчера при управлении движением поездов на закреплённом участке железной дороги.

Приложение работает как ТСР-клиент и подключается к симулятору по настраиваемому адресу и порту. По умолчанию используется адрес 127.0.0.1 и порт 1992. Предусмотрена функция автопереподключения — автоматическая попытка восстановления соединения при разрыве.

Обмен данными включает получение топологии участка, состояний объектов, позиций поездов, а также отправку команд управления. Параметры подключения загружаются из XML-файла конфигурации, расположенного по пути `cfg/route-map-tcp.xml`.

6.1. Элементы пользовательского интерфейса

При запуске программы перед вами открывается карта участка железной дороги с изображением путей, светофоров, стрелок и поездов.



В заголовке окна отображается название открытого маршрута (в данном случае Испытательный полигон 2.0). Главное меню окна содержит следующие пункты:

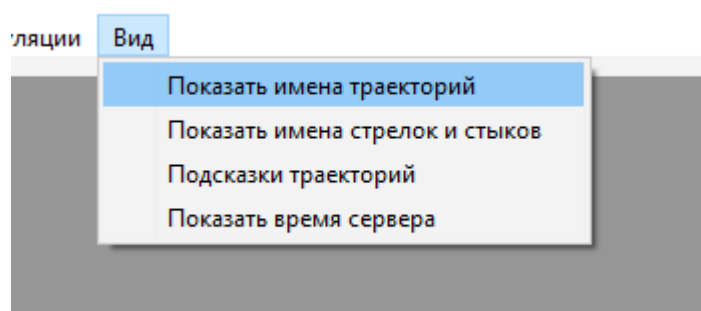
- Станции - список станций на участке. Позволяет переключит отображение на выбранную станцию
- Поезда - список поездов, находящихся на участке. Выбор поезда центрирует карту относительно данного поезда.
- Скорость симуляции - позволяет выбрать скорость симуляции: от реального времени (x1) до 16-кратного ускорения (x16)
- Вид - настройка параметров отображения элементов карты.

Пути изображаются на карте черными линиями. Занятые подвижным составом траектории обозначены красным цветом. Траектории включенные в поездной или маневровый маршрут - желтым цветом. При наведении курсора мыши на траекторию она подсвечивается голубым цветом

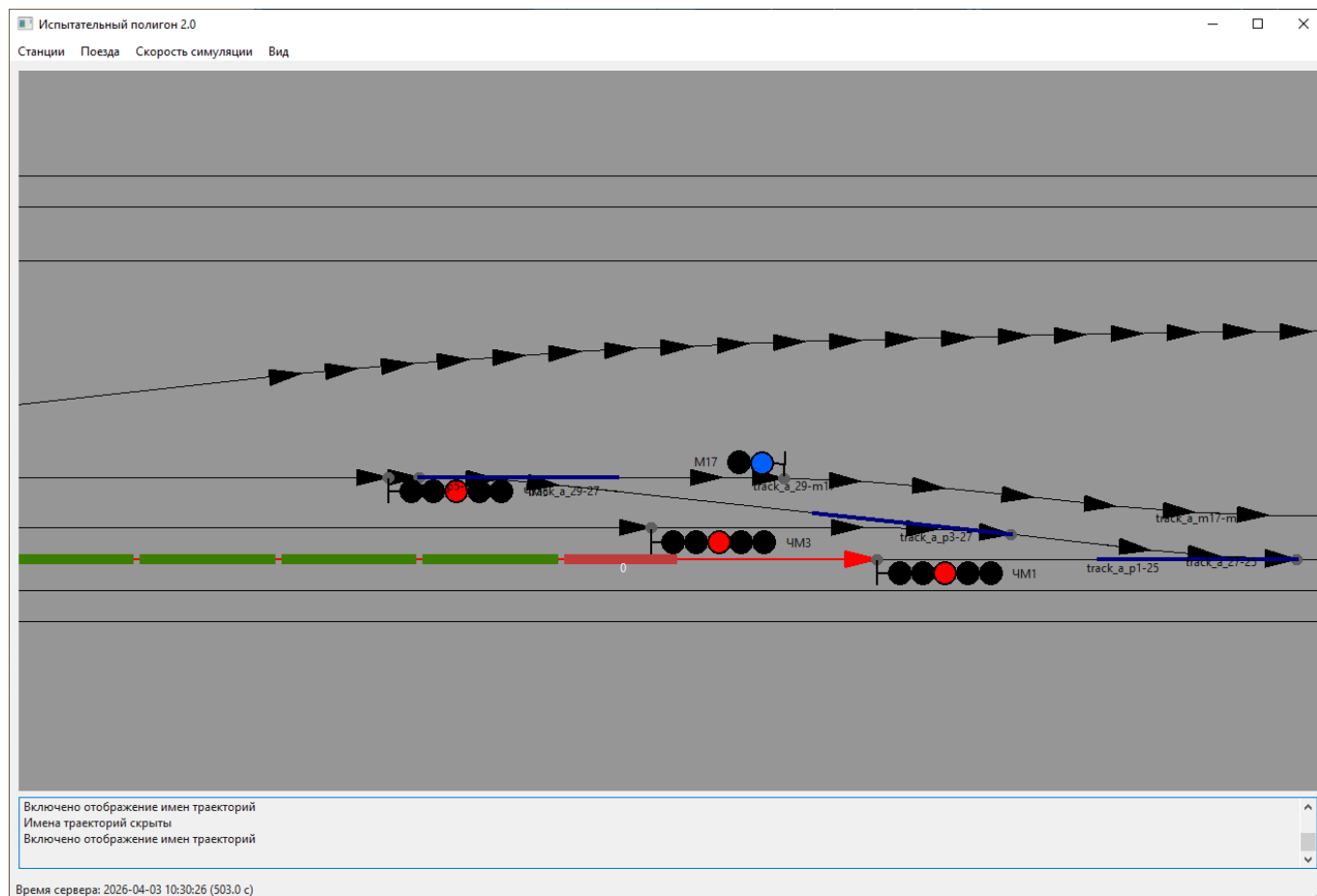


Через меню "Вид" можно включить отображение подсказок траекторий, тогда при наведении на траекторию появится всплывающая подсказка, в которую выводится имя траектории и её длина в метрах.

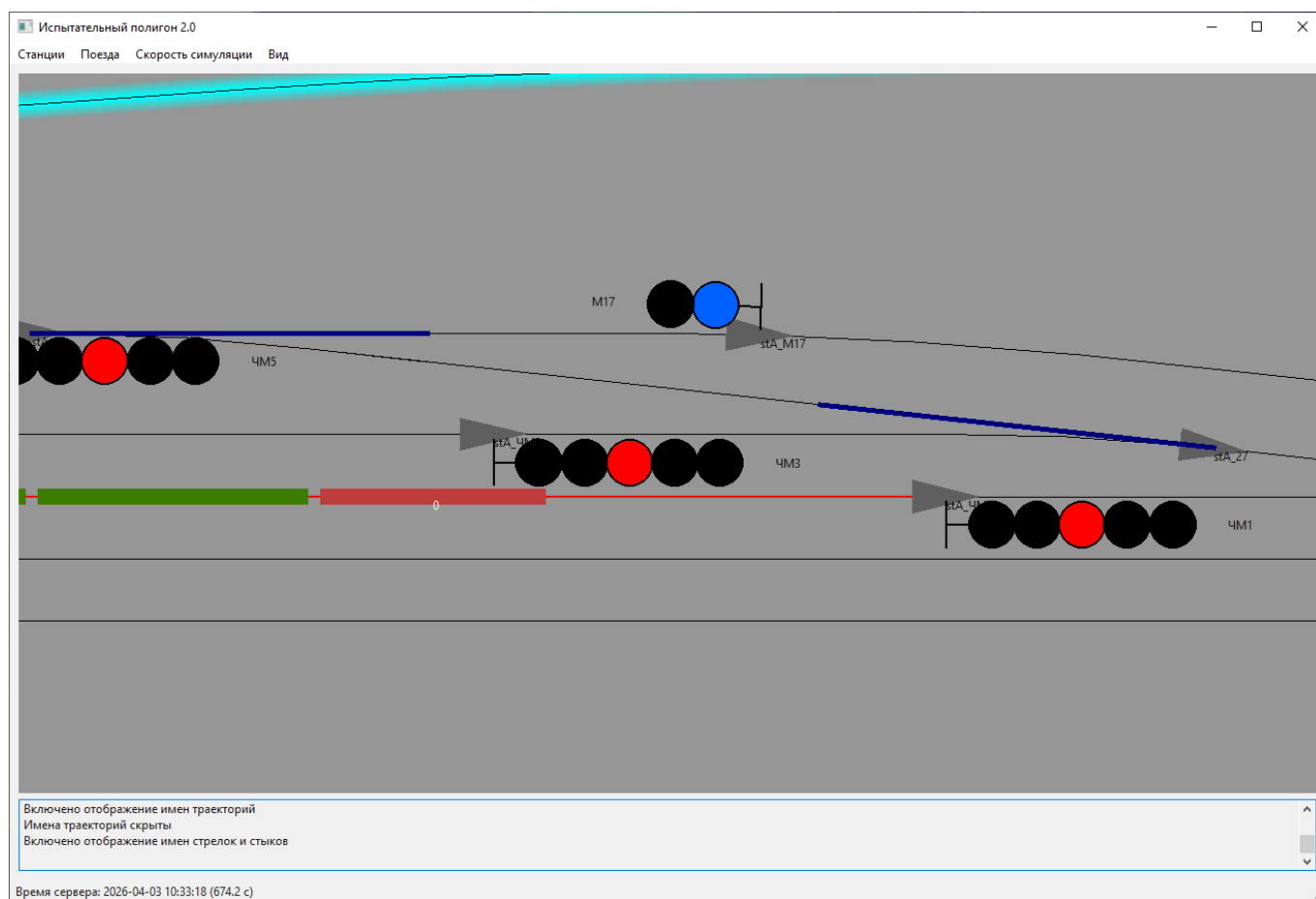
Меню "Вид" позволяет настроить другие дополнительные элементы, отображаемые на карте.



Пункт "Показать имена траекторий" выводит на карту имена всех траекторий. Имя траектории выводится от её середины. Кроме того, стрелками показаны узловые точки траектории и её направление от начала к концу, демонстрируя в каком направлении отсчитывается координата вдоль траектории.

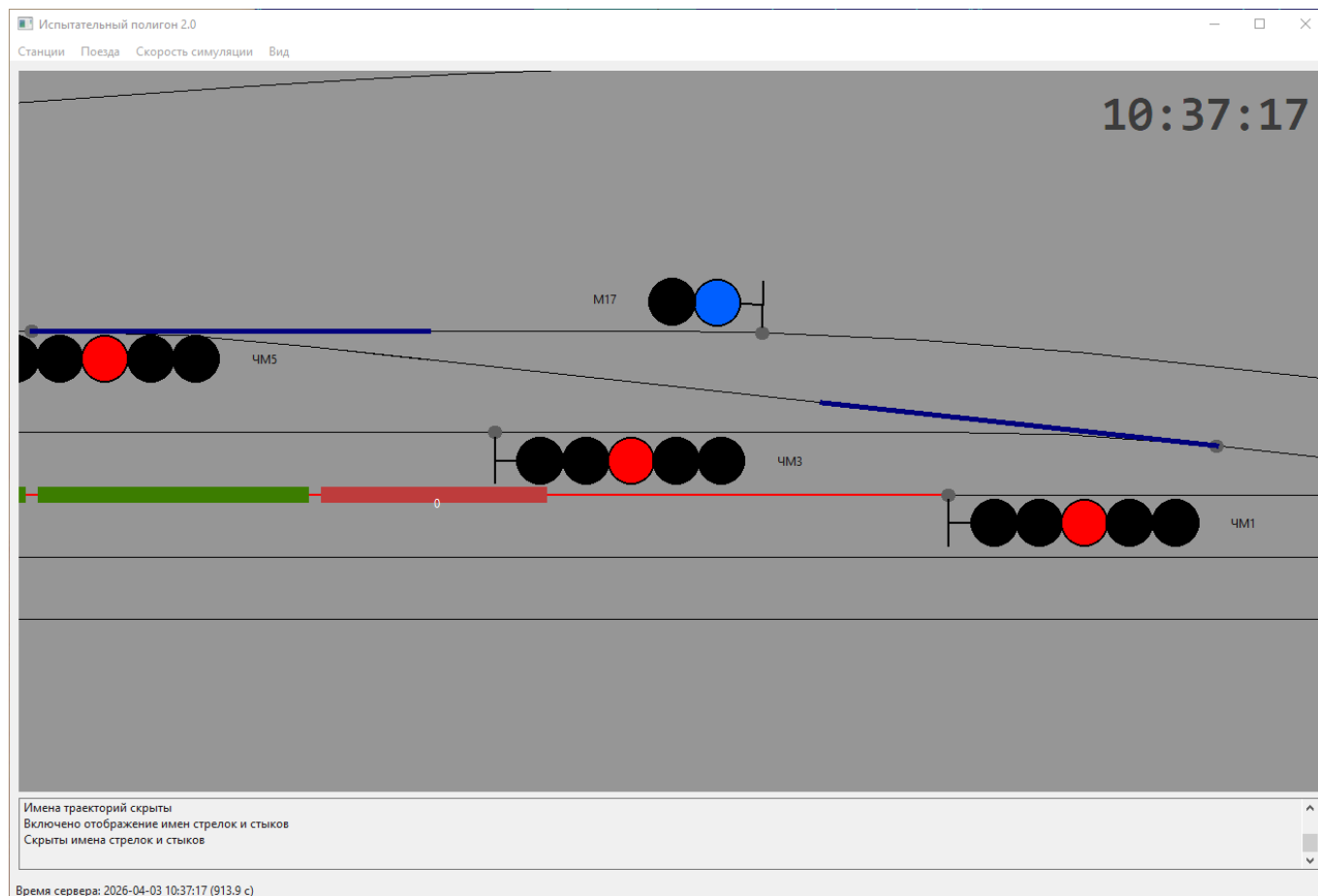


Пункт "Показать имена стрелок и стыков" выводит на экран названия стрелок и стыков, в которых соединяются траектории.

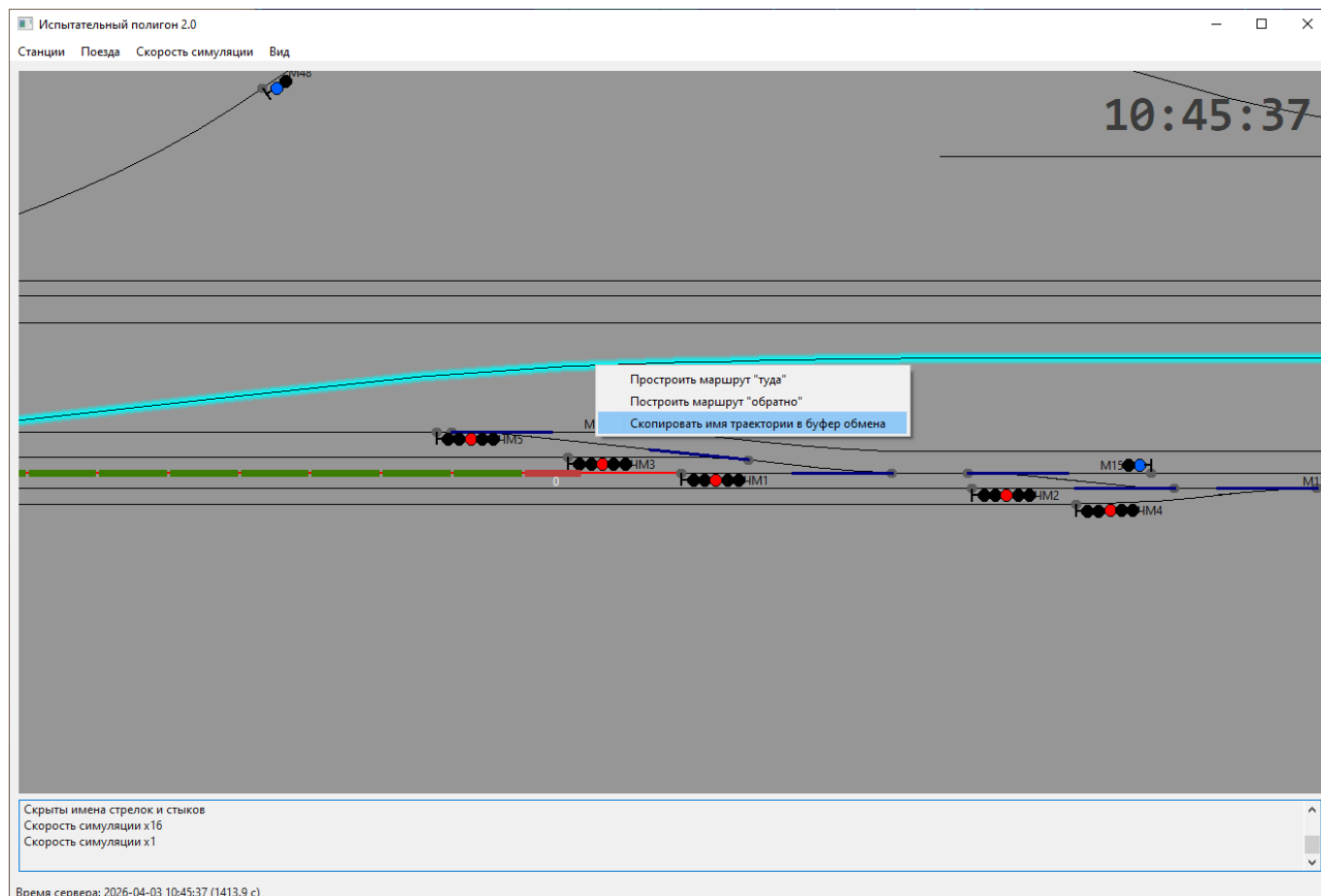


Данные функции могут быть полезны при написании сценариев.

Пункт "Показать время сервера" выводит на экран текущее игровое время, отображаемое в правом верхнем углу карты.



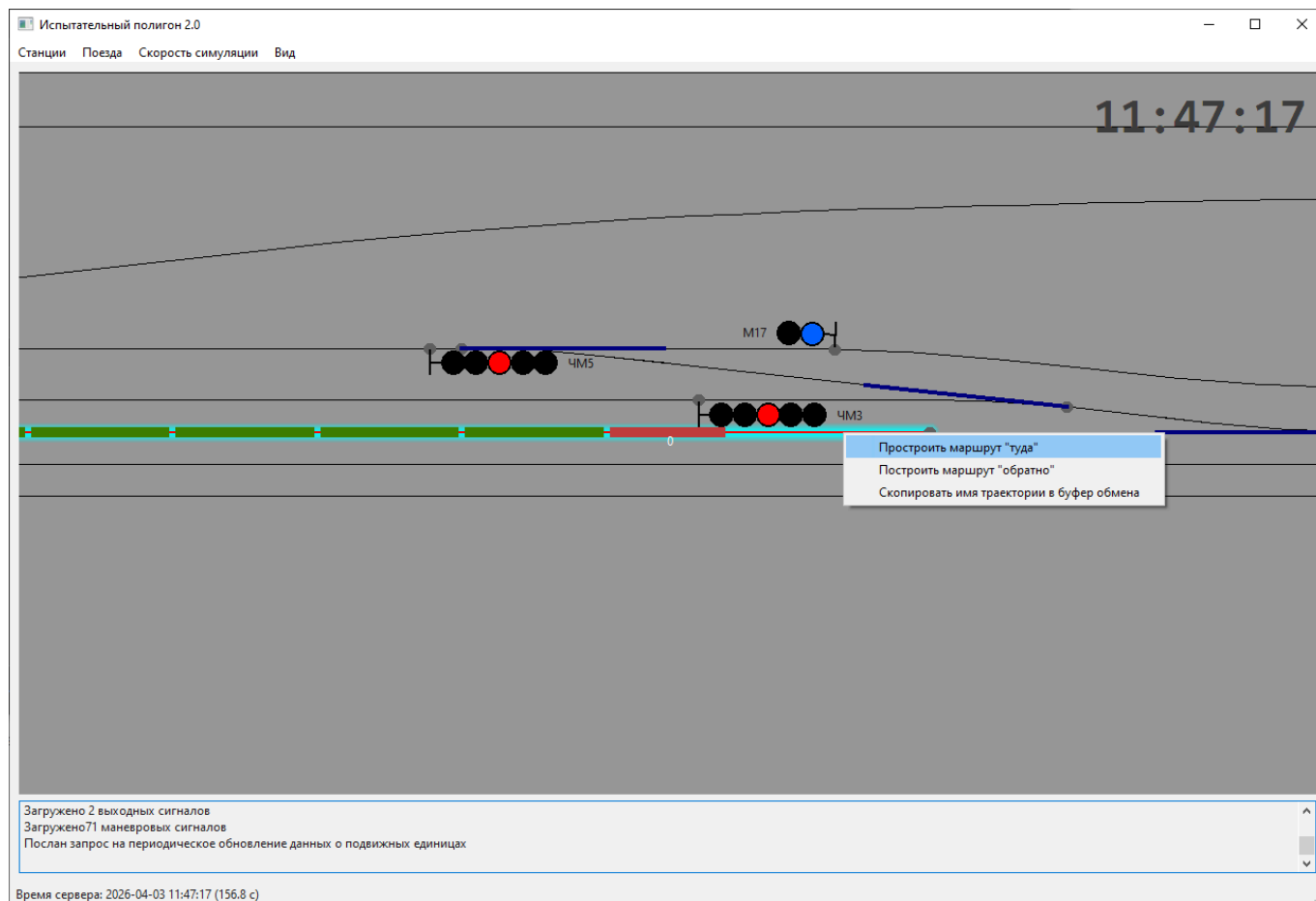
Крайне полезной функцией для написания сценариев является возможность скопировать имя траектории в буфер обмена, для последующей вставки в текст скрипта сценария. Для этого необходимо кликнуть по нужной траектории правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт "Скопировать имя траектории в буфер обмена"



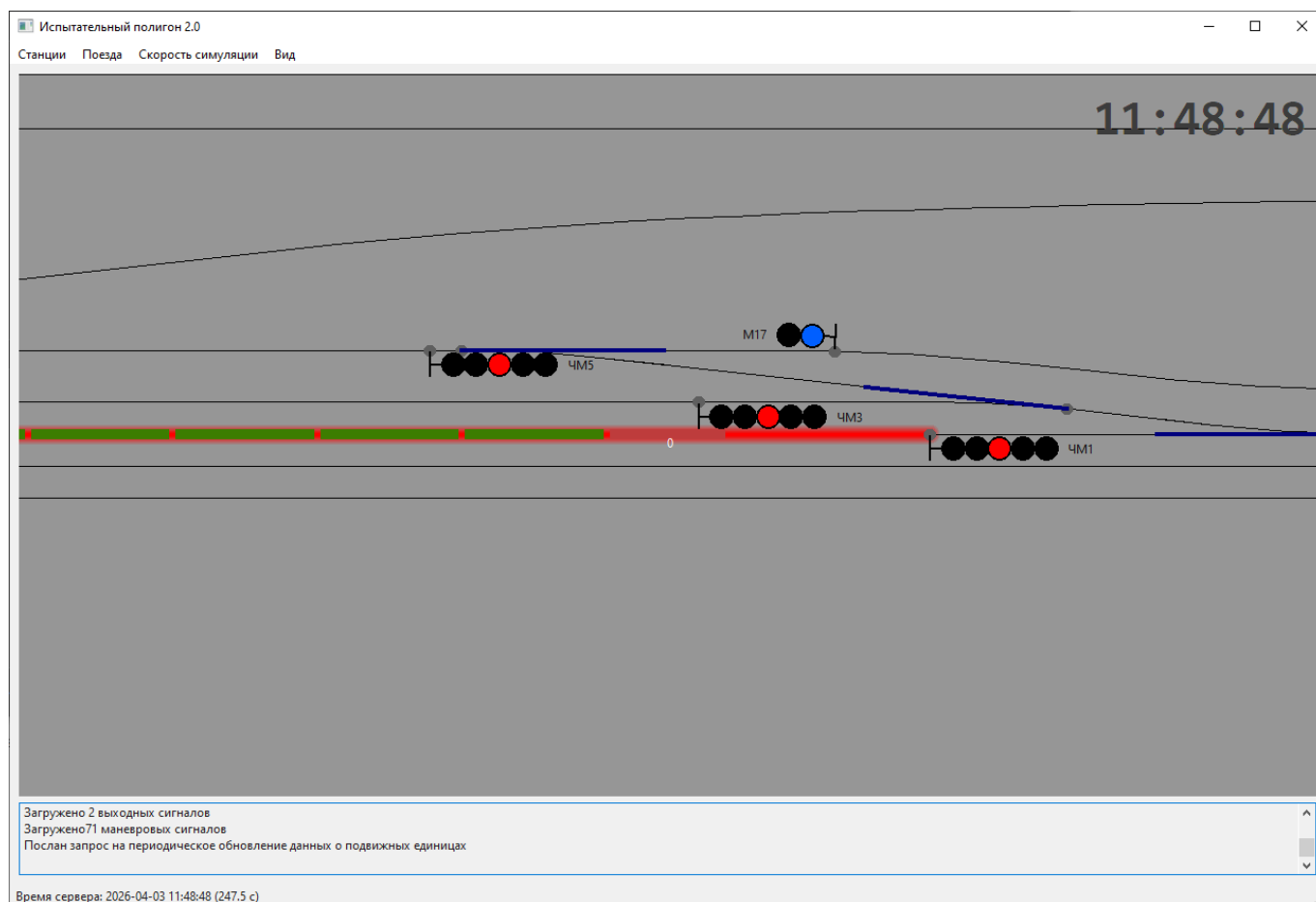
Поезд и подвижные единицы показывается на карте в масштабе по длине, прямоугольниками. Неактивные ПЕ отображаются зеленым цветом, текущая ПЕ на которую переключена камера во вьювере - желтым, а та ПЕ которой в данный момент осуществляется управления - красным. Имя поезда (его номер) отображается у одной из его ПЕ белым текстом.

6.2. Построение поездных и маневровых маршрутов

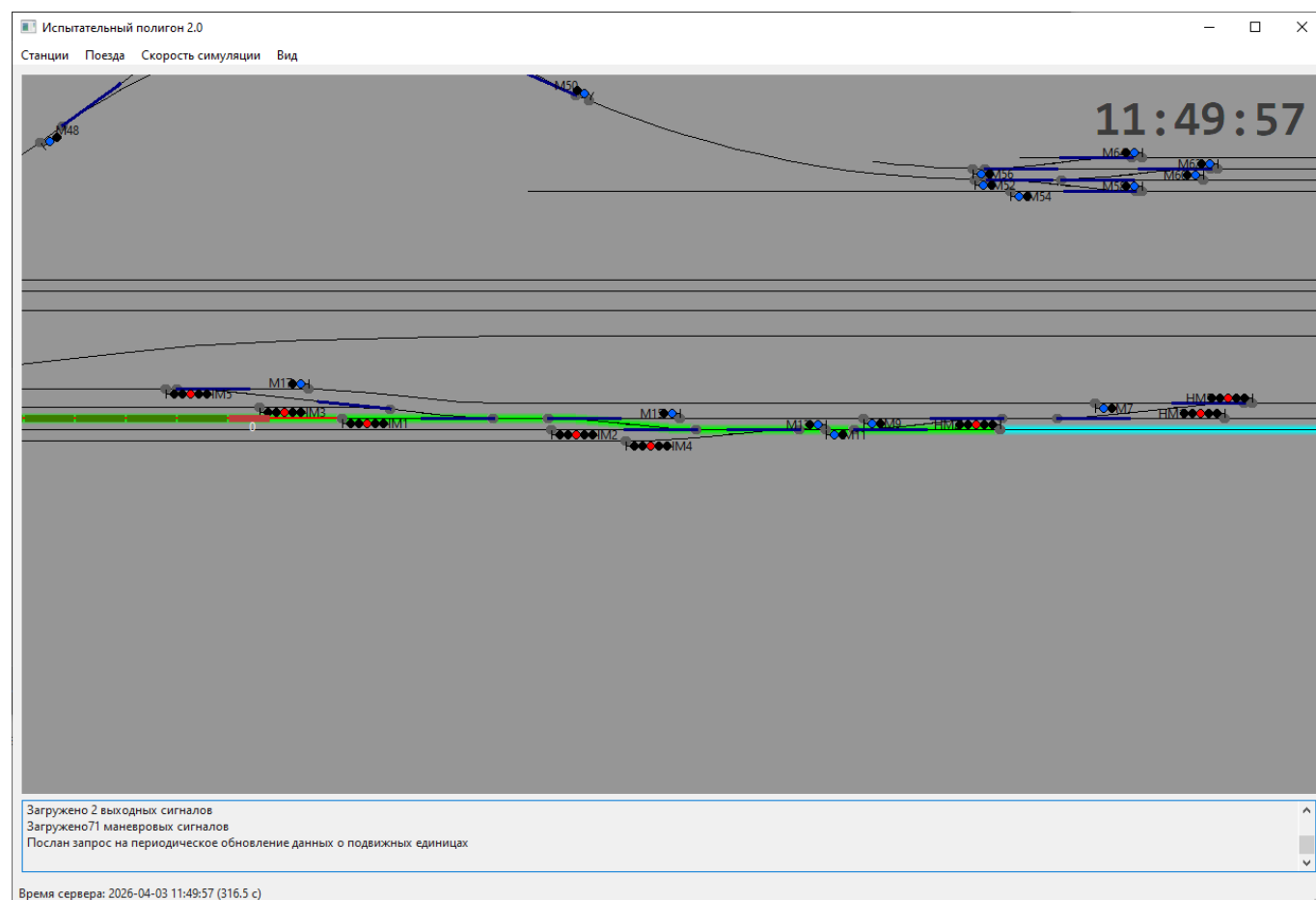
Для построения маршрута необходимо выбрать стартовую траекторию правой кнопкой мыши, выбрав пункт "Построить маршрут туда" или "Построить маршрут обратно". Направление "туда" и "обратно" соответствует направлению движения заданному в лаунчере при запуске игры.



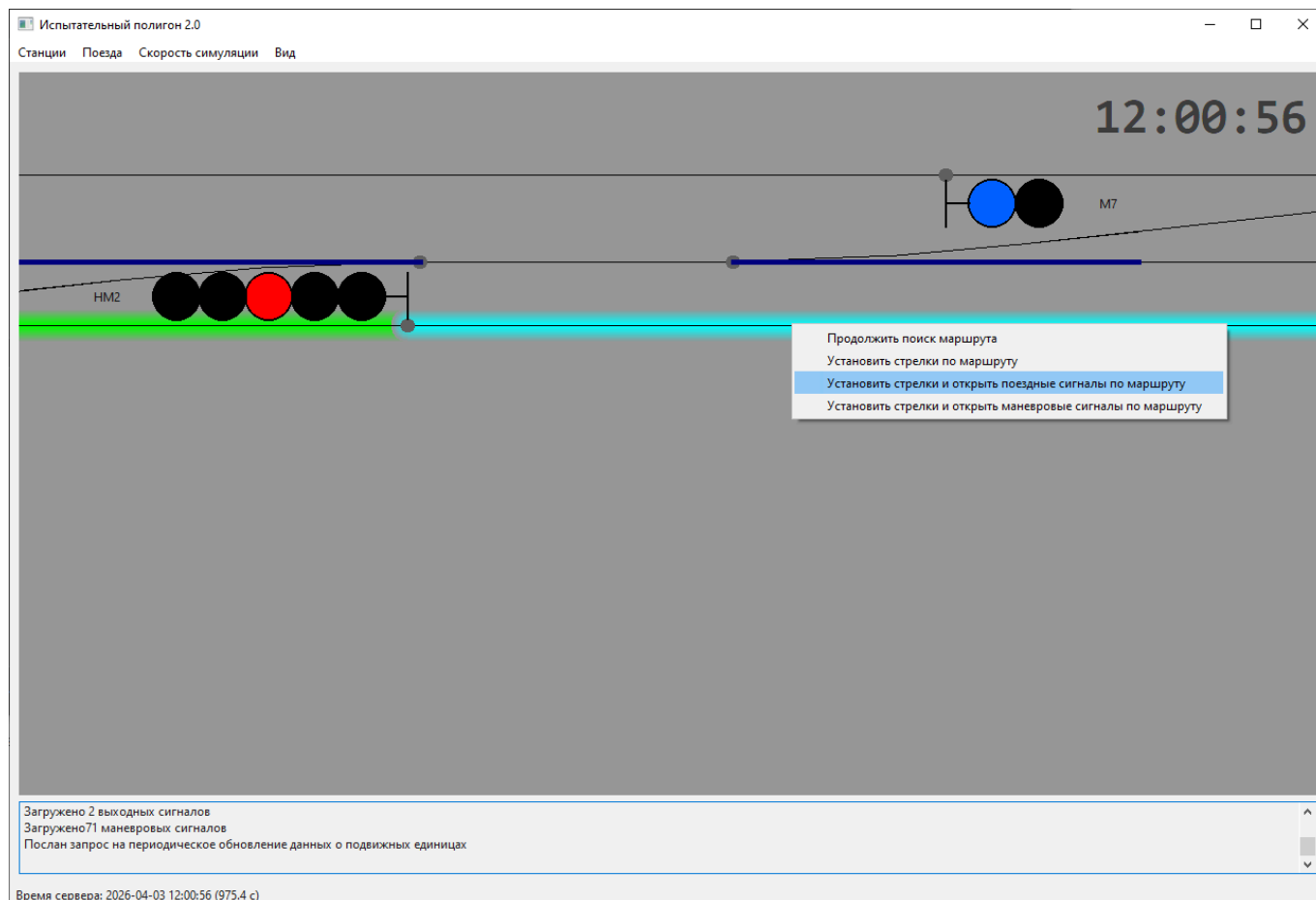
При этом стартовая траектория будет подсвечена жирной красной линией.



Далее наводим курсор мыши на конечную целевую траекторию, куда следует построить маршрут. При маршрут, если он возможен, будет отображаться подсветкой: зеленым выделяются промежуточные траектории, голубым - конечная.

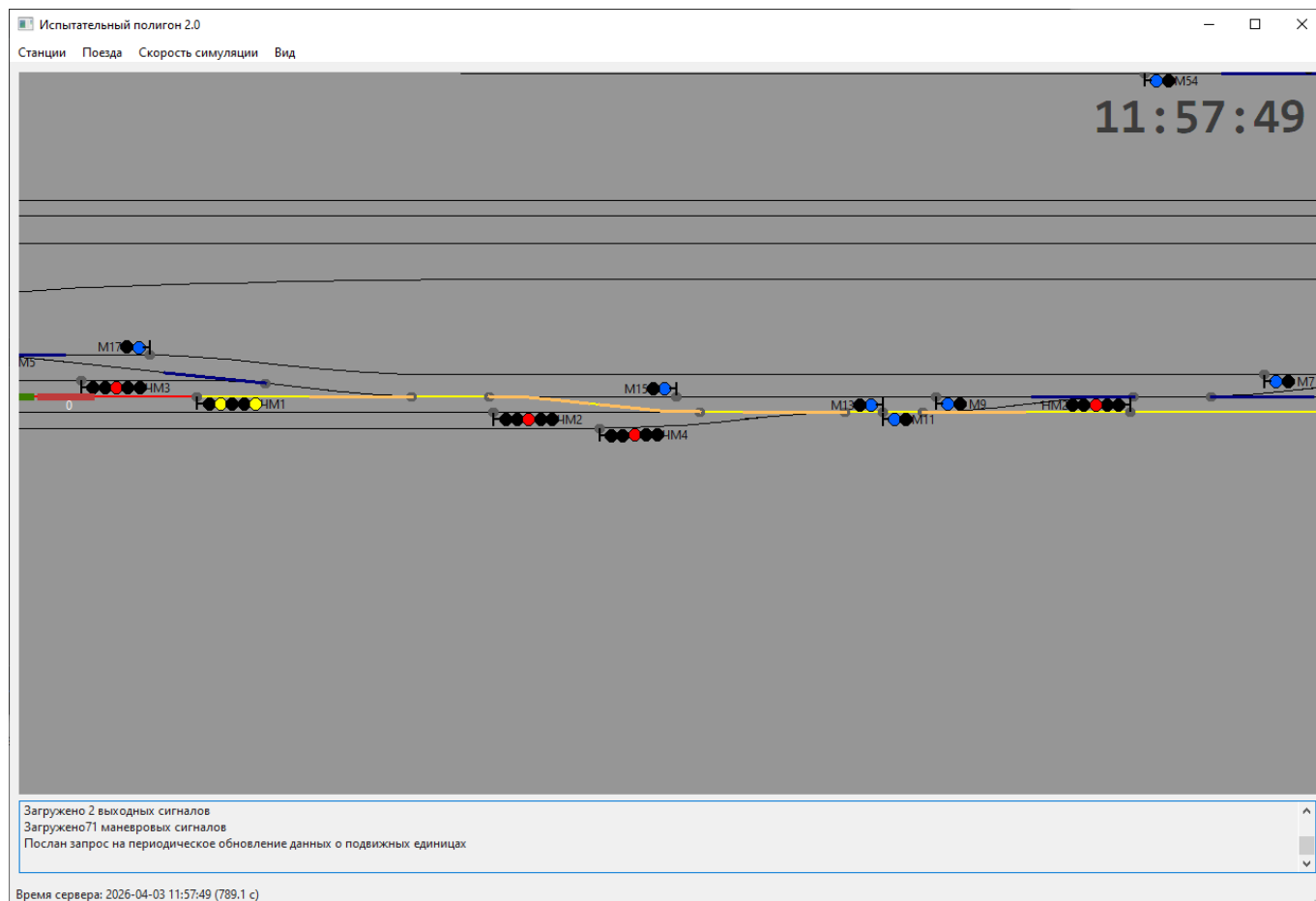


Кликните правой кнопкой мыши по конечной траектории и в появившемся контекстном меню выберите один из пунктов

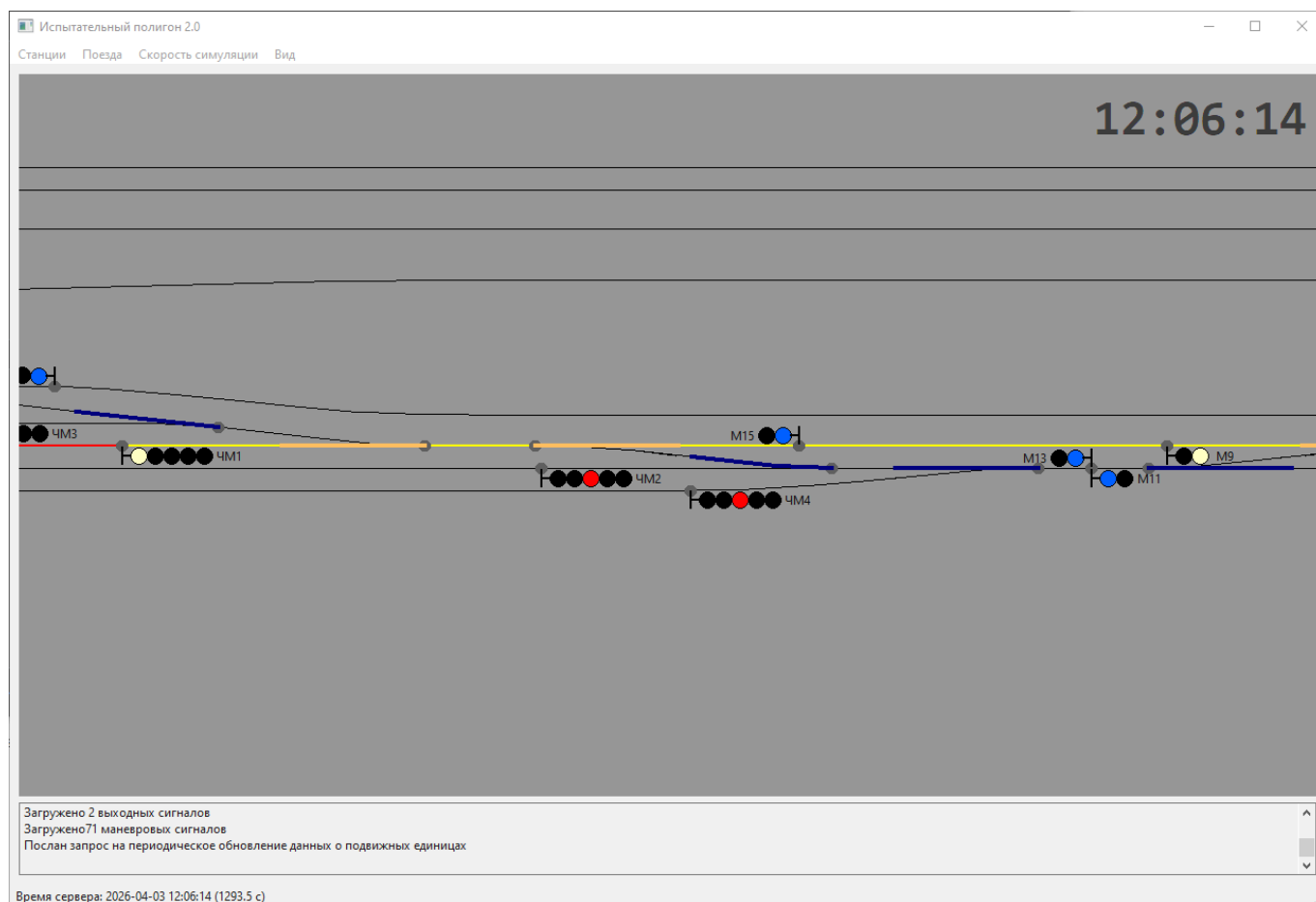


- Продолжить поиск маршрута - отменяет выбор конечной траектории.
- Установить стрелки по маршруту - переводит все попутные стрелки, устанавливая их по маршруту. Попутные сигналы остаются закрытыми.
- Установить стрелки и открыть поездные сигналы по маршруту - строит поездной маршрут, с переводом стрелок и открытием поездных сигналов.
- Установить стрелки и открыть маневровые сигналы по маршруту - строит маневровый маршрут, с переводом стрелок и открытием маневровых сигналов.

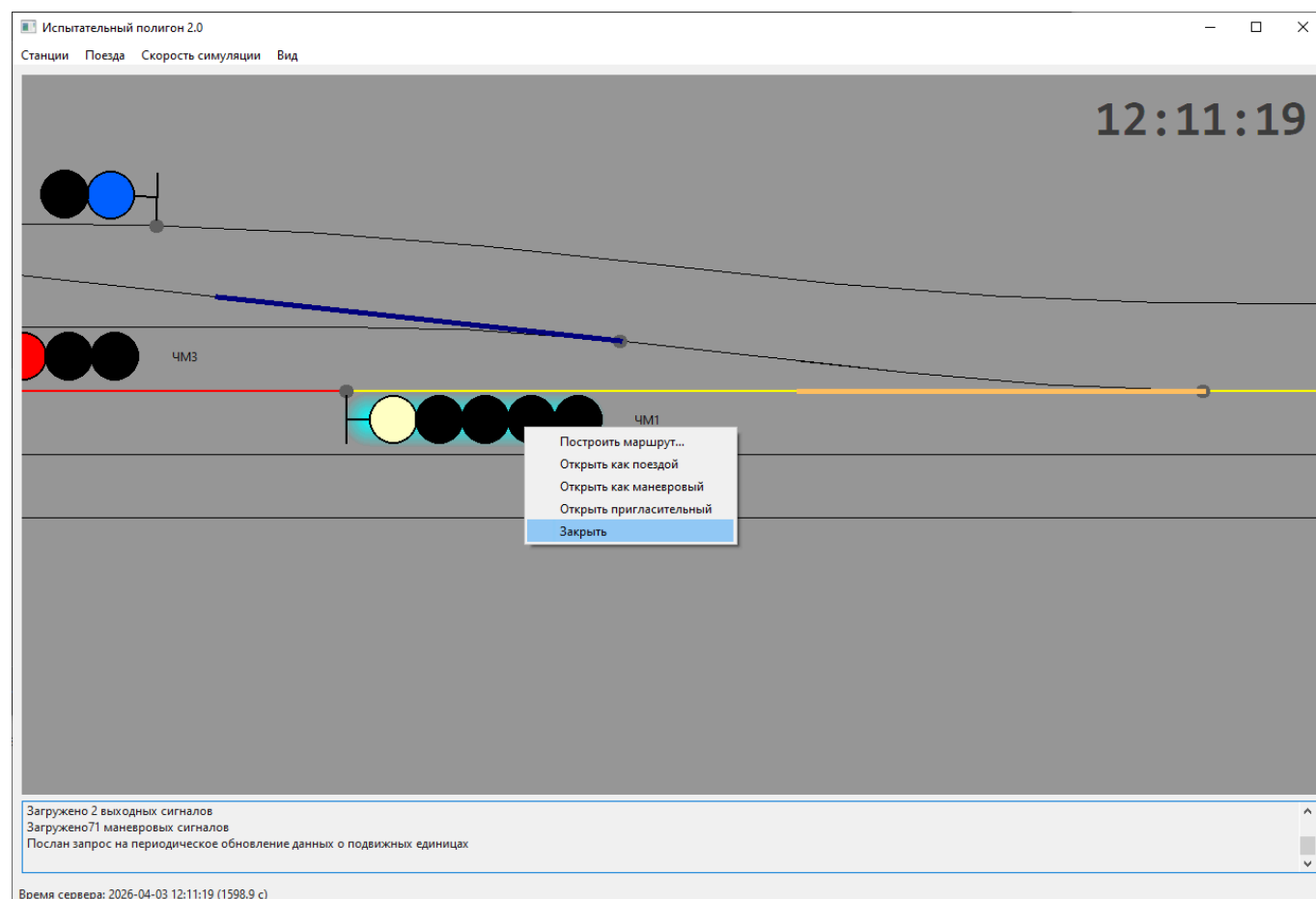
Построенный маршрут отображается на карте желтой линией, а включенные в него стрелки - оранжевыми линиями. При этом перевод стрелок включенных в маршрут блокируется. Кроме того, построение маршрута на траектории, включенные в уже построенный маршрут невозможно. На рисунках ниже показаны примеры построения поездного



и маневрового маршрутов.

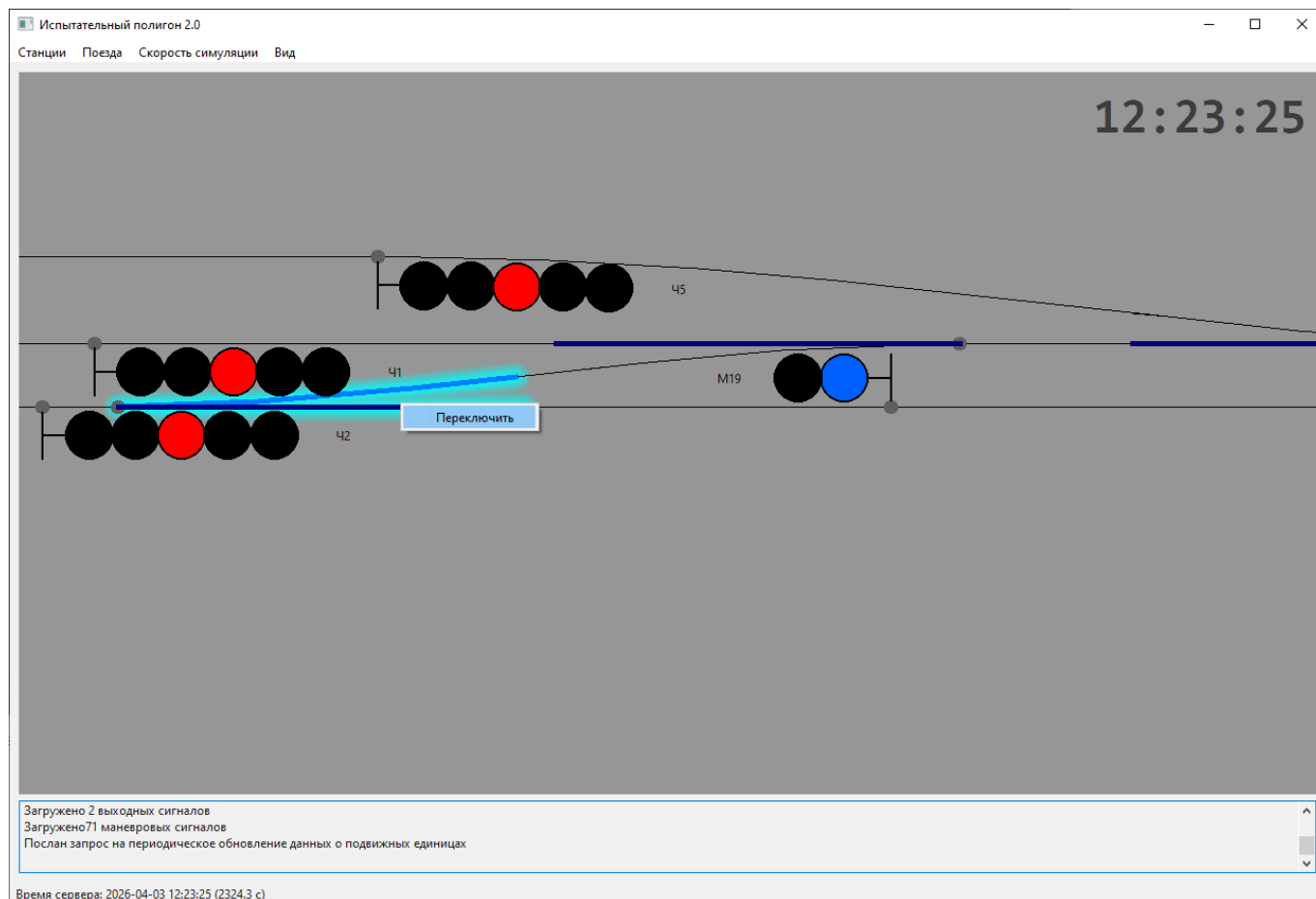


Для отмены построенного маршрута необходимо закрыть все попутные сигналы, которые были открыты при его построении. Для закрытия сигнала кликаем по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем пункт "Закрыть".



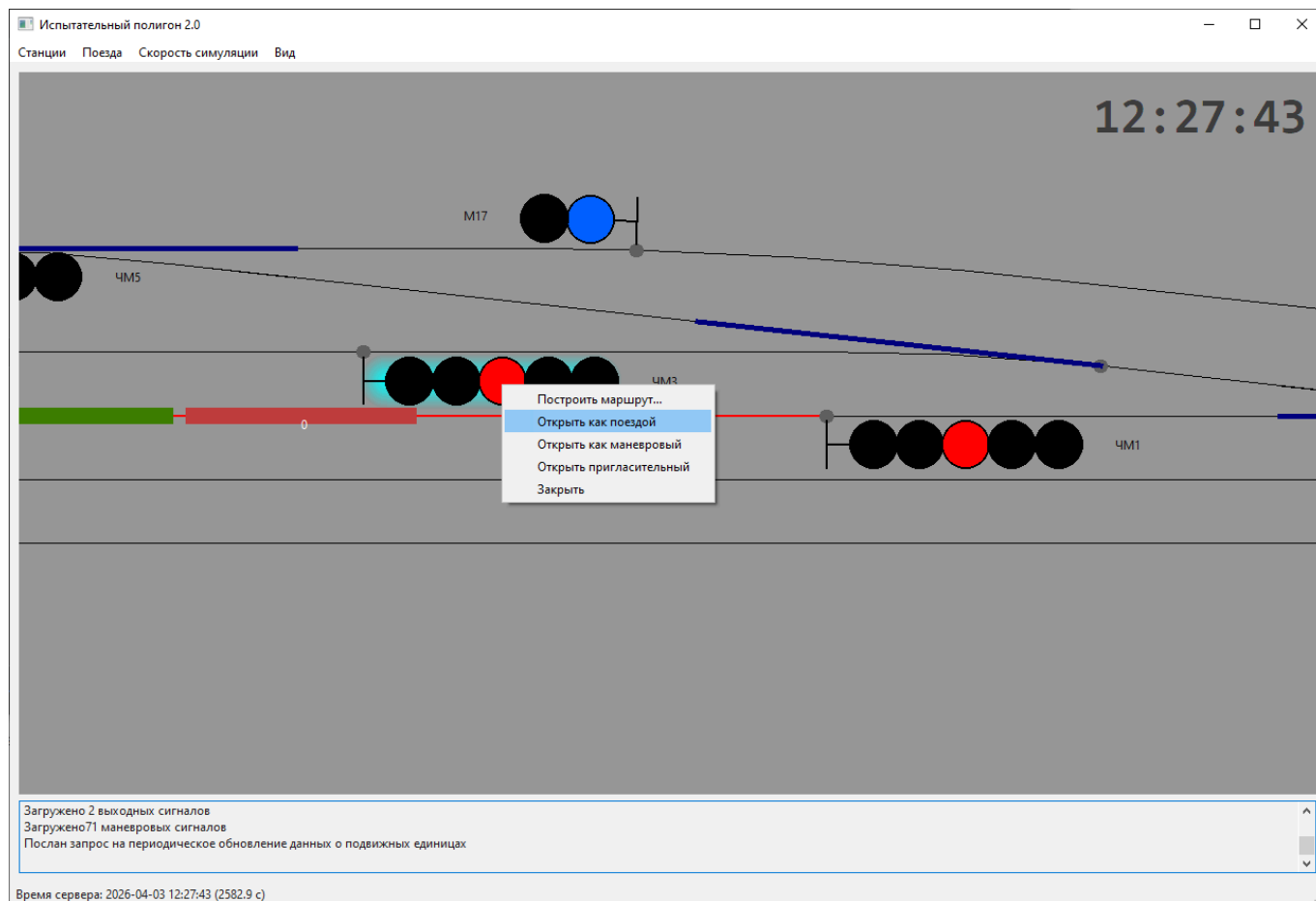
6.3. Ручное управление сигналами и стрелками

Любая незанятая стрелка может быть переведена вручную. Для этого необходимо навести курсор мыши на стрелку, она подсветится голубым цветом, с отображением старого и нового положения. Кликнув правой кнопкой вызываем контекстное меню, выбрав пункт "Переключить"



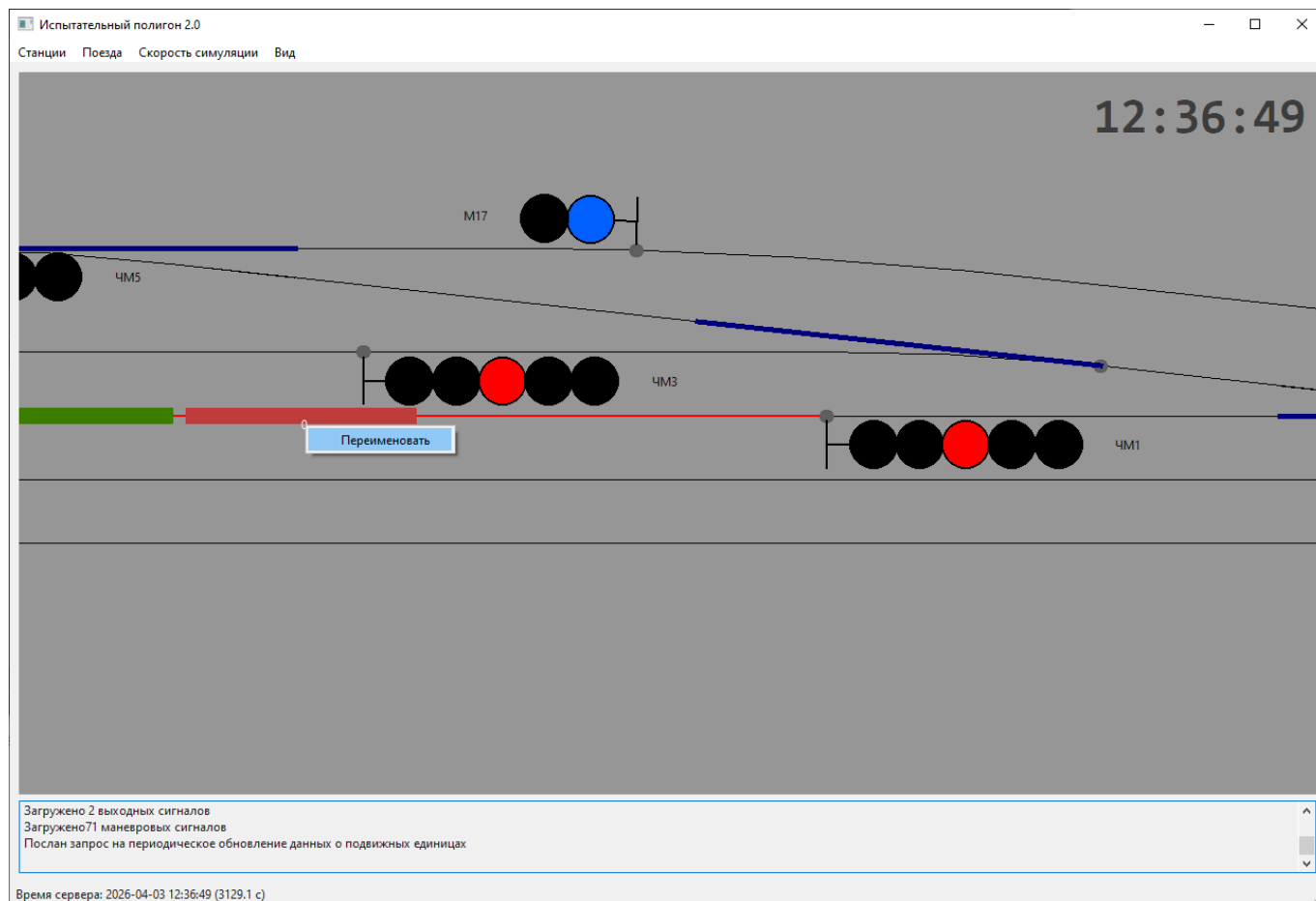
Допускается также и ручное управление светофорами. При наведении на светофор можно вызвать контекстное меню, которое может содержать следующие пункты

- Построить маршрут... - выбор траектории, ограждаемой данным светофором как начальной точки для построения маршрута.
- Открыть как поездной - открывает сигнал, в случае если текущее положение стрелок позволяет построить попутный поездной маршрут
- Открыть как маневровый - открывает маневровый сигнал, в случае если текущее положение стрелок позволяет построить попутный маневровый маршрут
- Открыть как пригласительный - включает белый мигающий пригласительный сигнал на входном или маршрутном светофоре.
- Закрыть - закрывает сигнал с разбором части построенного маршрута (до следующего поездного или маневрового сигнала)

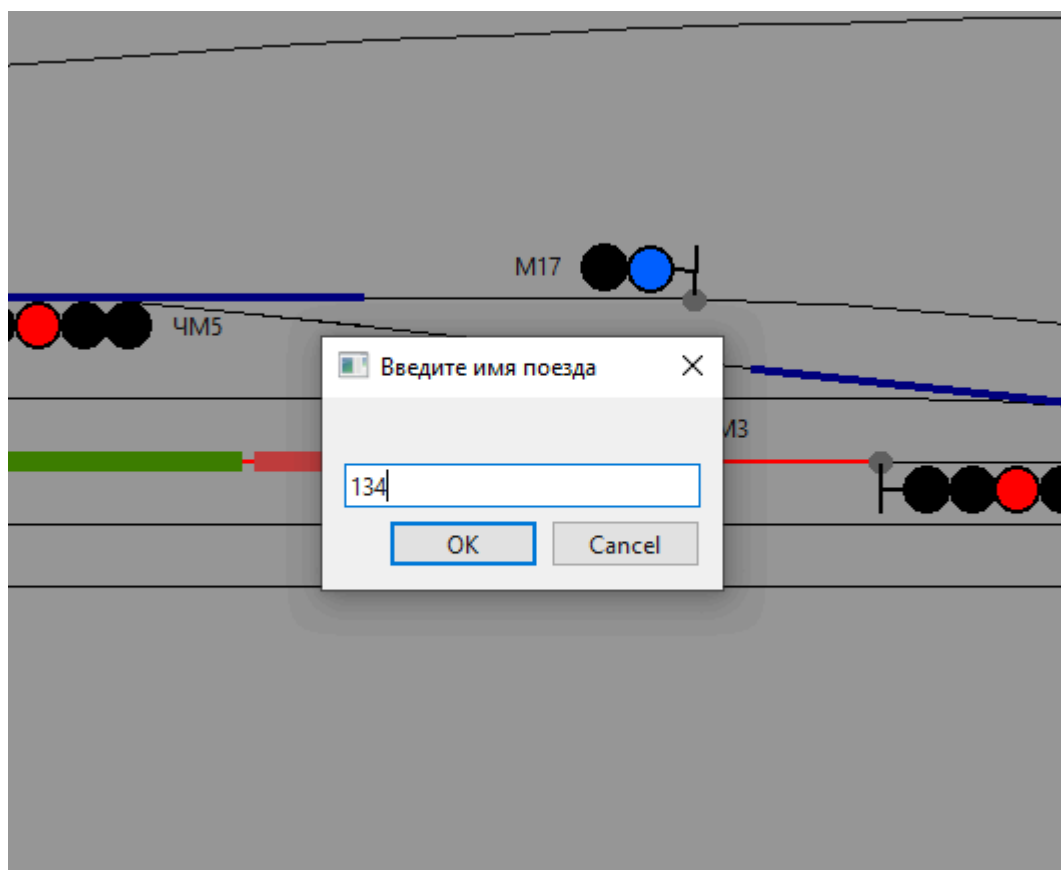


6.4. Переименование поезда

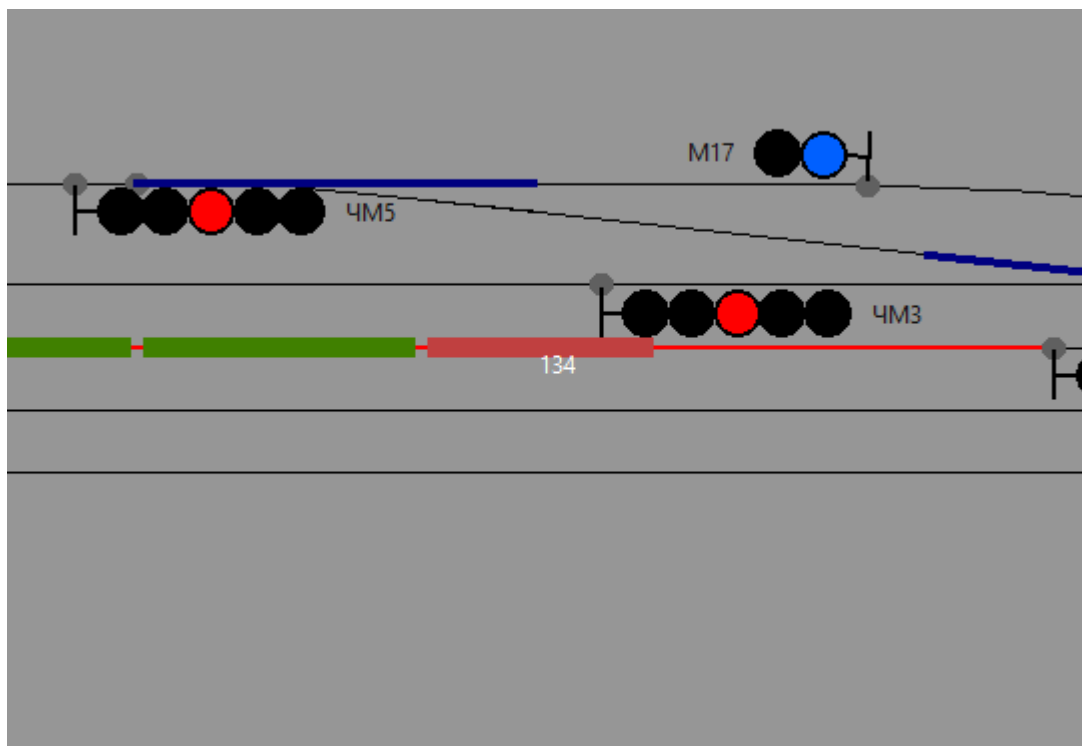
При игре по сценарию может потребоваться смена имени (номера) поезда. Переименование поезда можно выполнить из интерфейса карты. Для этого необходимо правой кнопкой кликнуть по имени поезда на карте и выбрать пункт меню "Переименовать".



В появившемся диалоговом окне введите новое имя поезда и нажмите "ОК"

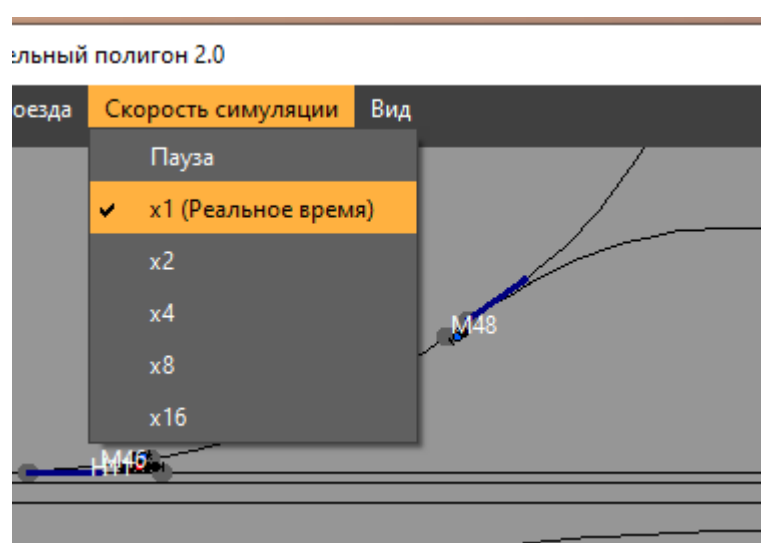


Поезд получит новое имя



6.5. Управление скоростью симуляции

Полезная функция, которая может быть использована, например при отладке сценариев. Доступна через меню карты [Скорость симуляции](#).

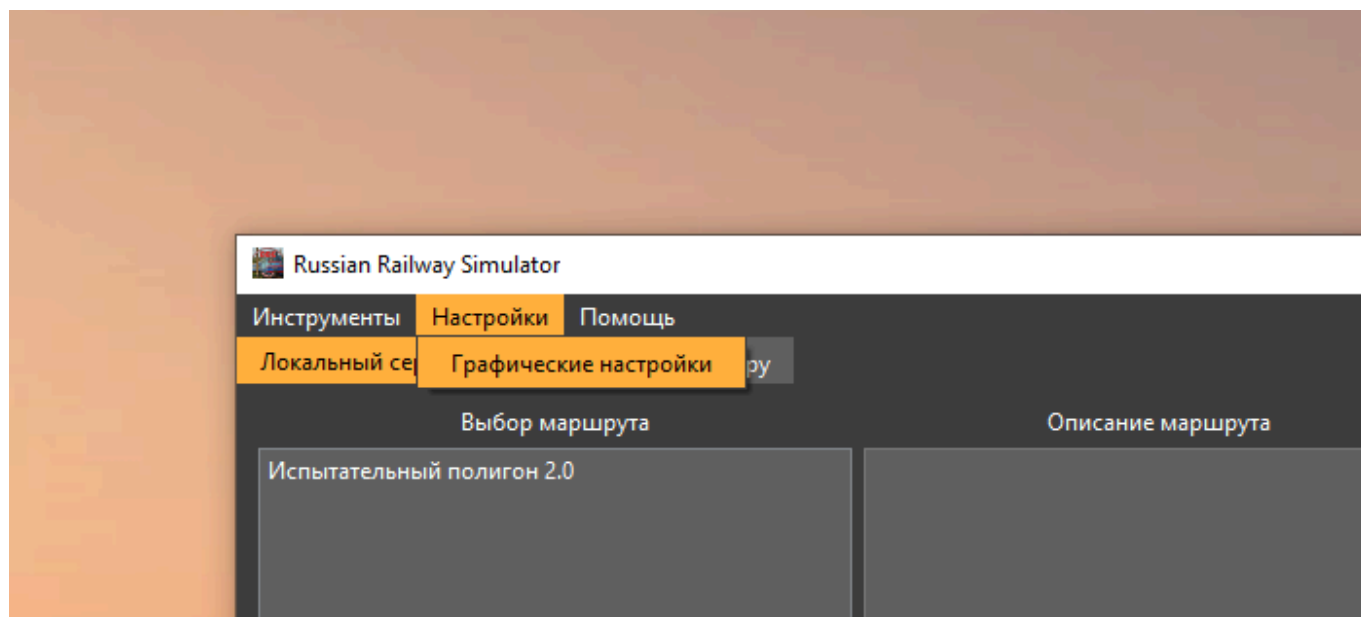


Доступны следующие пункты:

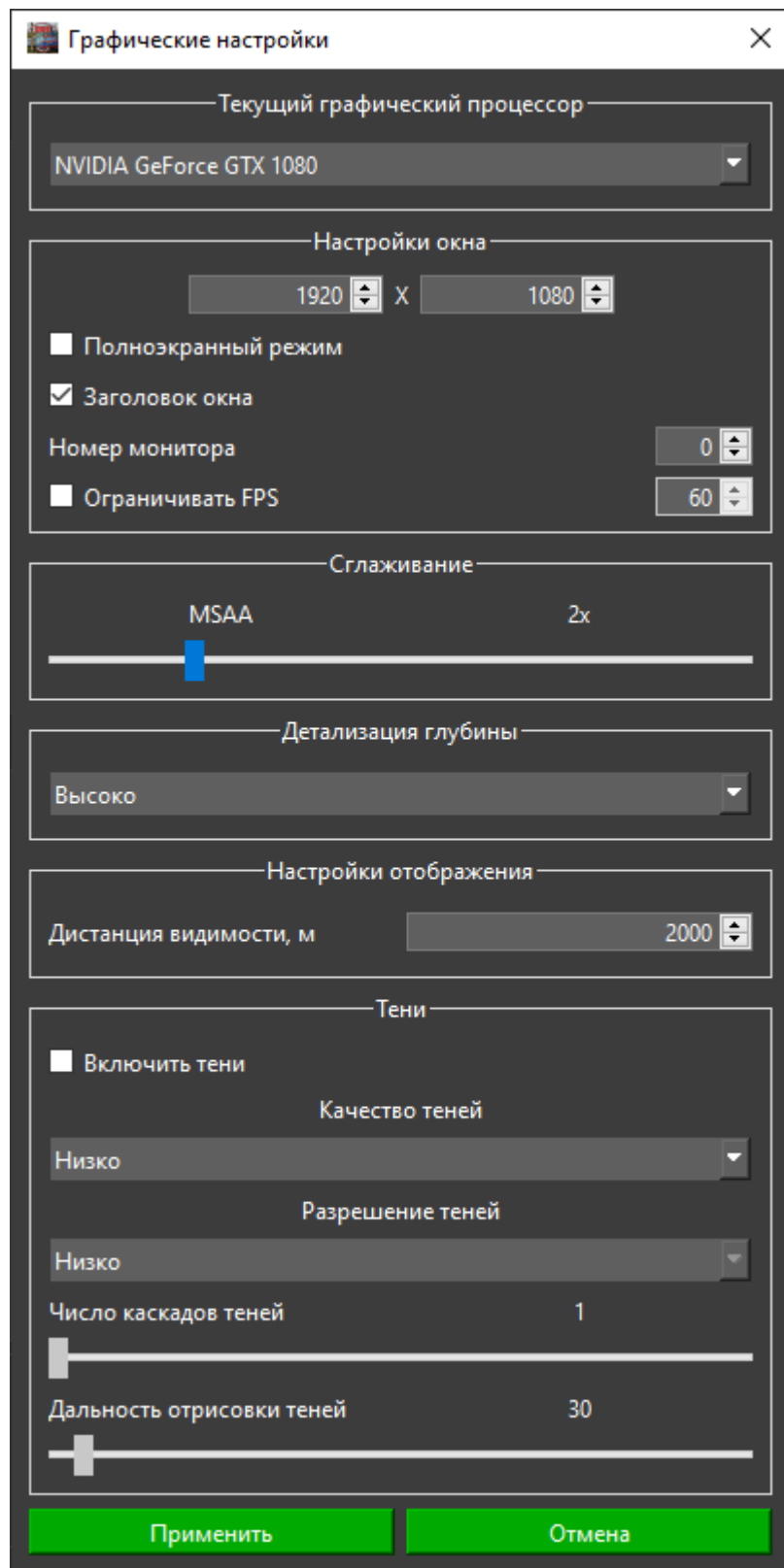
- Пауза - постановка игры на паузу
- x1 - реальное время
- x2 - двукратное ускорение симуляции
- x4 - четырехкратное ускорение симуляции
- x8 - восьмикратное ускорение симуляции
- x16 - шестнадцатикратное ускорение симуляции

Следует иметь в виду, что на большом ускорении реальная скорость симуляция может отличаться в меньшую сторону, в зависимости от мощности вашего процессора и количества подвижного состава в игре.

Настройки графики



Начиная с версии 1.9.2 в игре появились расширенные настройки графики. Окно настроек открывается из главного меню игры [Настройки](#) -> [Графические настройки](#)



Окно разделено на несколько секций

Текущий графический процессор

Позволяет выбрать устройство, ответственное за отрисовку графики. Если на вашем компьютере установлено несколько графических процессоров, поддерживающих Vulkan API, вы можете выбрать любое из них. При первом запуске игры автоматически устанавливается наиболее

производительное из найденных устройств.

Настройки окна

Задаются следующие параметры:

- Разрешение графического окна
- Полноэкранный режим (вкл/выкл)
- Отображение заголовка окна
- Номер используемого монитора, на котором будет открыто графическое окно выювера.
- Ограничение FPS. Данный параметр требуется для высокопроизводительных видеокарт, чтобы ограничить нагрузку на них. При его выборе количество FPS можно задать самостоятельно. По-умолчанию установлено значение 60.

Сглаживание MSAA

Ползунок задает уровень сглаживания от 1x (выключено) до максимального, автоматически определяемого при диагностике вашей видеокарты. Существенно влияет на производительность, для низкопроизводительных систем с малым (менее 4Гб) объемом видеопамати рекомендуется значение 2x. Рекомендуем выбрать для себя оптимальный баланс между качеством картинки и производительность.

Детализация глубины

Настройка влияет на четкость отображения далеких объектов. Влияет на производительность. Доступны уровни детализации: низко, нормально, высоко и ультра.

Настройки отображения

Задает радиус отрисовки объектов, расположенных вокруг поезда игрока. Влияет на производительность. Значение по-умолчанию - 2 км, оптимально с точки зрения игры на большинстве поддерживаемых систем.

Тени

Настройка отображения и качества теней.

ВНИМАНИЕ!!! Данная функция является экспериментальной! Доступно отображение теней от естественных источников освещения! Возможно появления странных артефактов отображения объектов! Существенно влияет на производительность графики!

Доступные параметры

- Включить тени - установите эту галочку для активации режима.
- Качество теней - предустановленные настройки теней. Доступные уровни: низко, среднее, высоко, ультра и пользовательский. Каждый следующий уровень увеличивает качество теней и снижает производительность.

При активации уровня "Пользовательский" происходит разблокирование настроек:

- Разрешение теней - уровни: низко, среднее, высоко;
- Число каскадов теней - от 1 до 4;
- Дальность отрисовки теней - от 20 до 300 м.

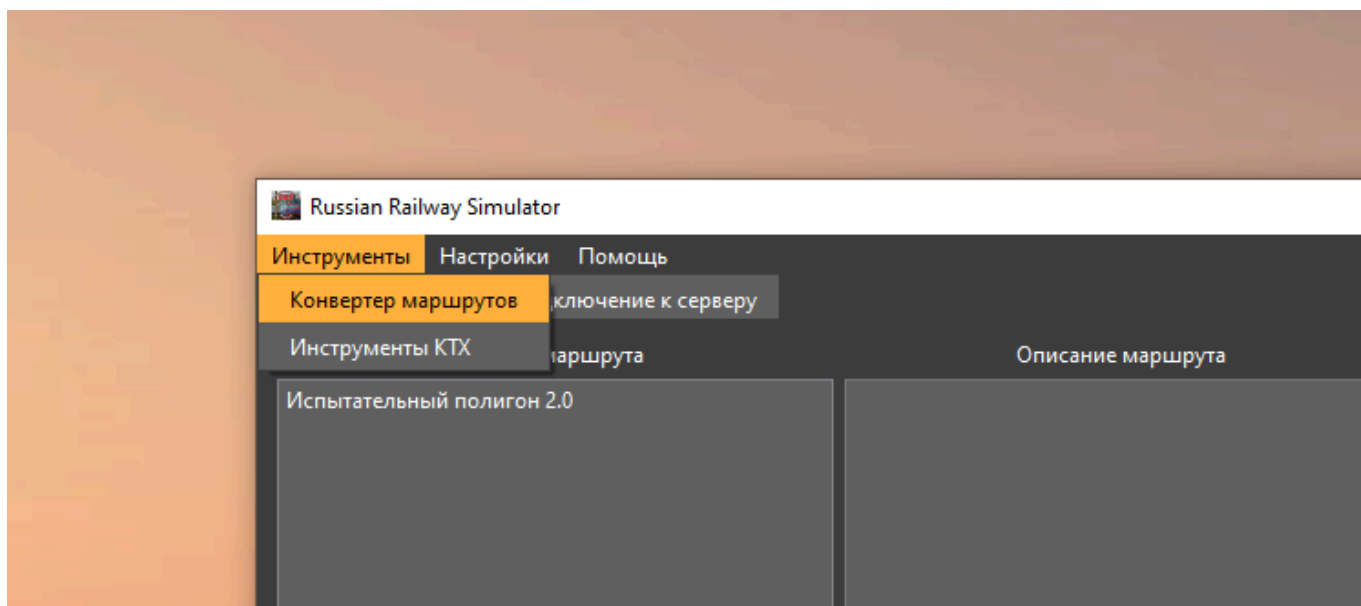
После настройки параметров графики, нажмите Применить для активации выбранных настроек.

Нажатие Отмена закрывает окно без сохранения настроек.

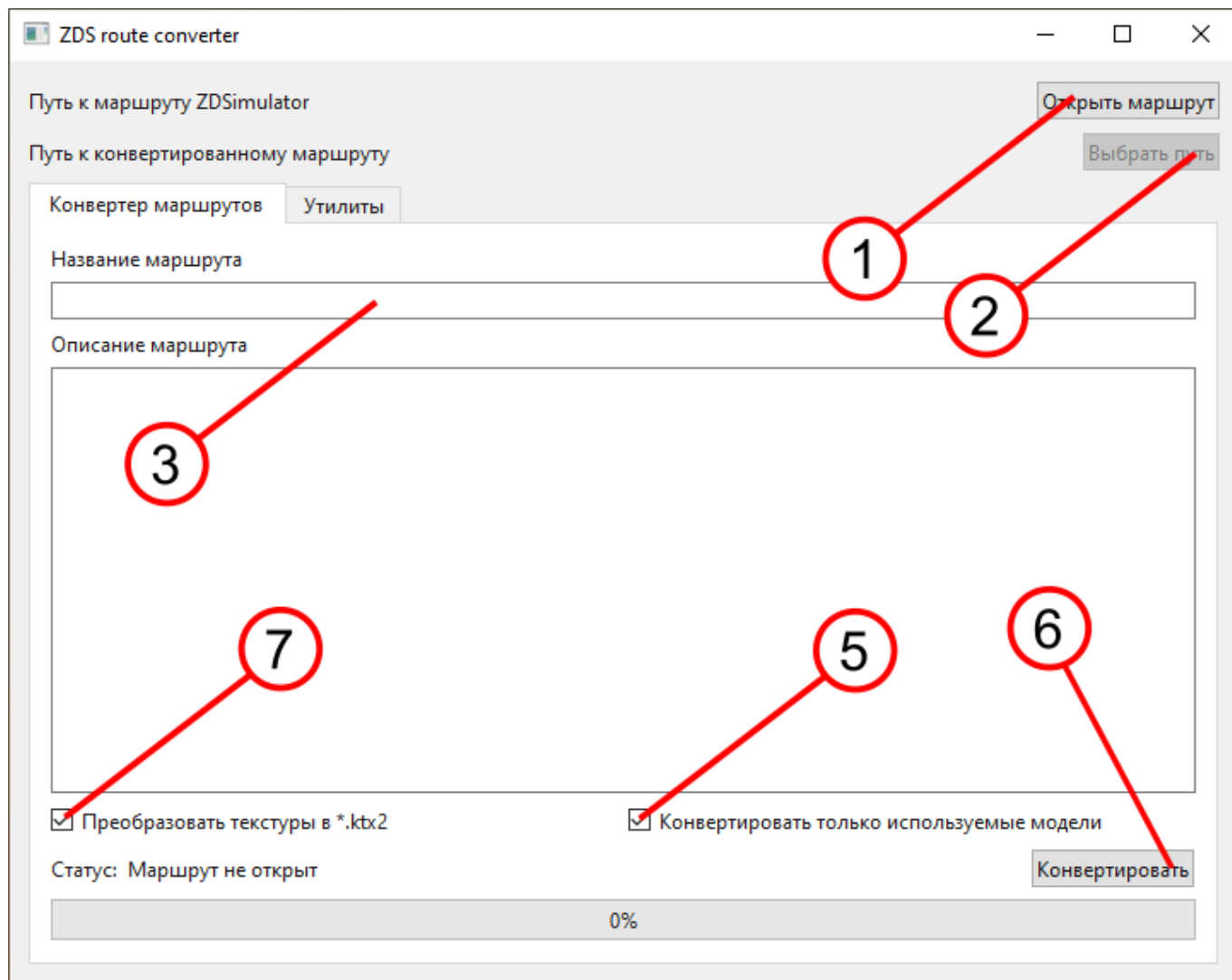
Конвертация маршрутов из ZDSimulator

На данный момент симулятор еще поддерживает совместимость с маршрутами формата ZDSimulator (ZDS). Некоторые из них вы можете скачать у нас на официальном сайте или из стороннего источника любого автора.

Чтобы маршрут стал доступным для выбора в launcher симулятора и запустился в поездке, вам необходимо выполнить его конвертацию в формат RRS. Для этого скачанный маршрут копируем по пути `routes`. Обращаем ваше внимание на то, что не допускается использование кириллицы и пробелов в имени папки с маршрутом! После копирования маршрута запускаем конвертер формата маршрутов из главного меню лаунчера игры `Инструменты` -> `Конвертер маршрутов`



Откроется окно конвертера



1 - кнопка добавления маршрута. После нажатия система предложит выбрать вам папку с маршрутом в директории `routes`;

2 - путь, по которому будет размещен конвертированный маршрут (опционально)

3 - поле для ввода названия маршрута. Тут пишем его название в любом формате, т.к. именно это имя будет отображаться в launcher;

4 - поле для ввода описания маршрута, которое будет отображаться в launcher;

5 - включение конвертации только тех моделей объектов, что используются в маршруте;

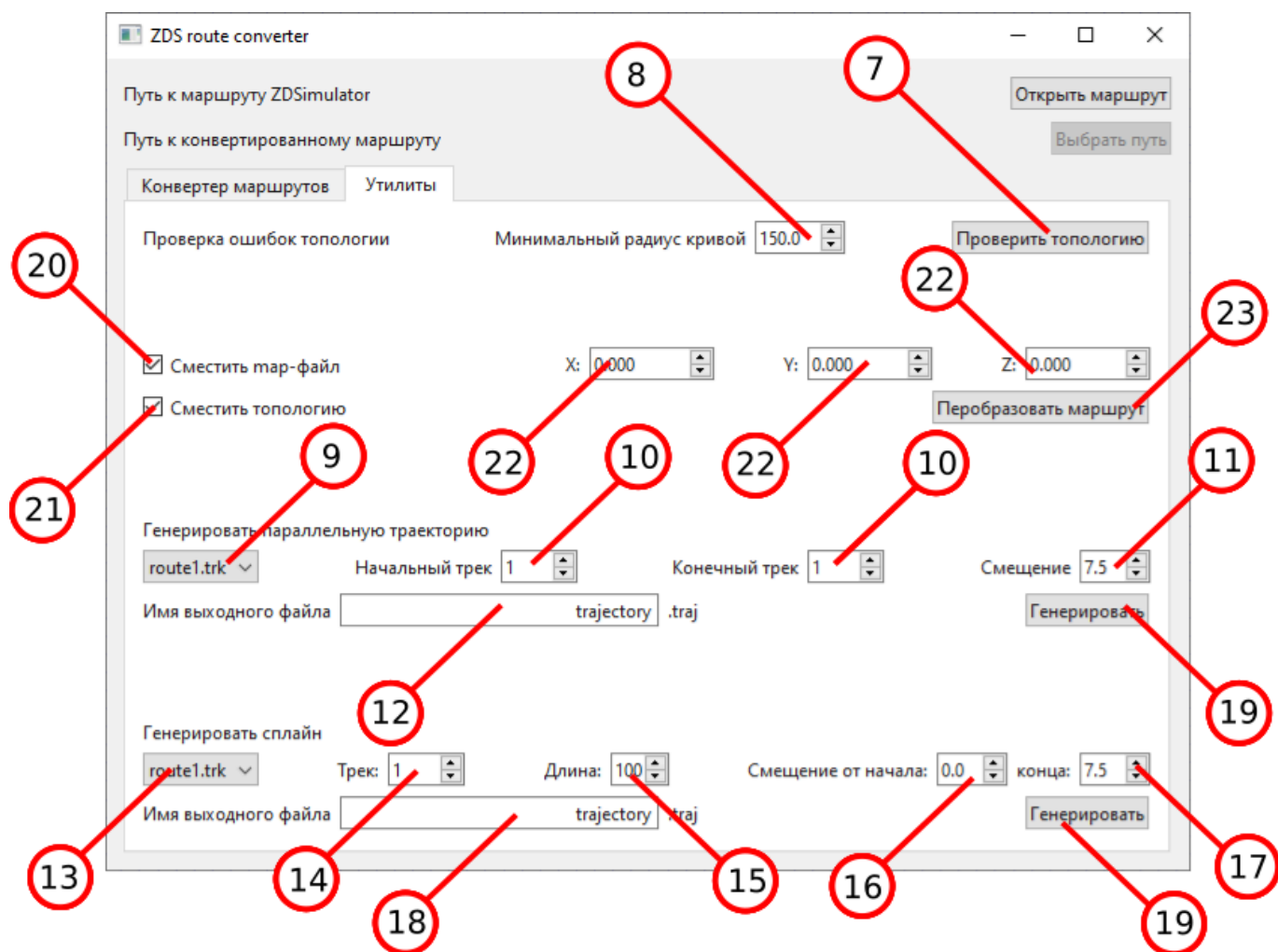
6 - кнопка для выполнения конвертации после внесения вышеуказанных данных;

7 - преобразование текстур в формат KTX2

Внимание!!! Формат KTX2, с версии 1.9.2 официально используется в проекте для всех текстур, если иное не оговорено специально! Данная настройка является настоятельно рекомендуемой при конвертации маршрутов! Выключение преобразования сохраняет работоспособность маршрута, но может привести к проблемам потребления видеопамяти и артефактам отображения текстур!

После нажатия кнопки выполнения конвертации и после успешного ее завершения появится информация «OK: conversion complete».

На дополнительной вкладке "Утилиты" расположены органы управления вспомогательными программами



7 - проверка топологии маршрута на предмет ошибок;

8 - контролируемый радиус кривых при проверке топологии;

9 - направление, относительно которого генерируется параллельный путь;

10, 11 - начальный, конечный трек, смещение бокового пути и кнопка его генерации;

12 - имя генерируемой траектории для бокового пути;

13 - направление, относительно которого генерируется траектория отклонения по стрелке;

14,15 - начальный трек и длина отклонения;

16,17 - начальное и конечное смещение относительно выбранного направления. 18 - имя сохраняемой траектории.

19 - генерация траектории.

20 - сместить файл route1.map на вектор, задаваемый в поле 22

21 - сместить топологию на вектор, задаваемый в поле 22

23 - выполнить преобразование координат статики и/или топологии, путем смещения на вектор, заданный в поле 22.

После проведения конвертации маршрут появится в launcher и будет доступен для выбора. Если по каким-либо причинам маршрут не запускается после конвертации рекомендуем выполнить повторную конвертацию. Если это не помогает, то маршрут скорее всего написан с ошибкой и не подлежит конвертации в формат RRS.

Преобразование текстур в формат KTX и обратно

1. Общие соображения

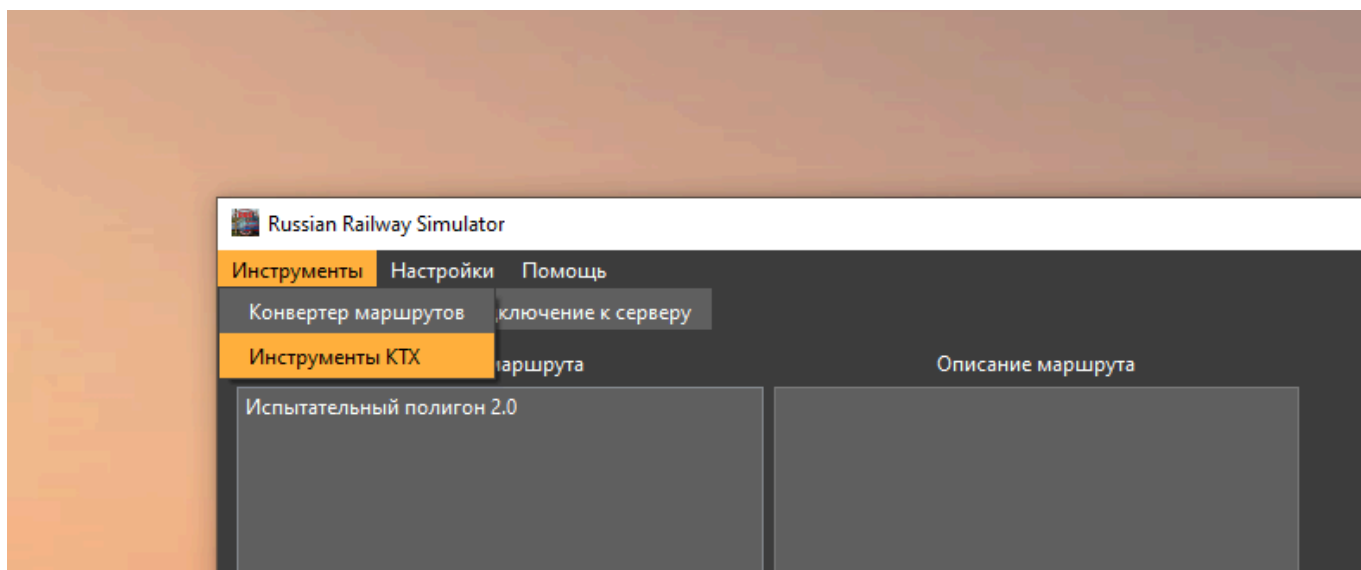
Начиная с версии 1.9.2 проект переходит на формат текстур KTX. Для всех трехмерных моделей, используемых для подвижного состава и для объектов маршрутов необходимо преобразование исходных растровых текстур (PNG, JPG, BMP, TGA, etc) в формат KTX.

Все 3D-модели, поставляемые с официальной сборкой симулятора, а так же официальные дополнения, уже содержат преобразованные текстуры и в дополнительной обработке не нуждаются.

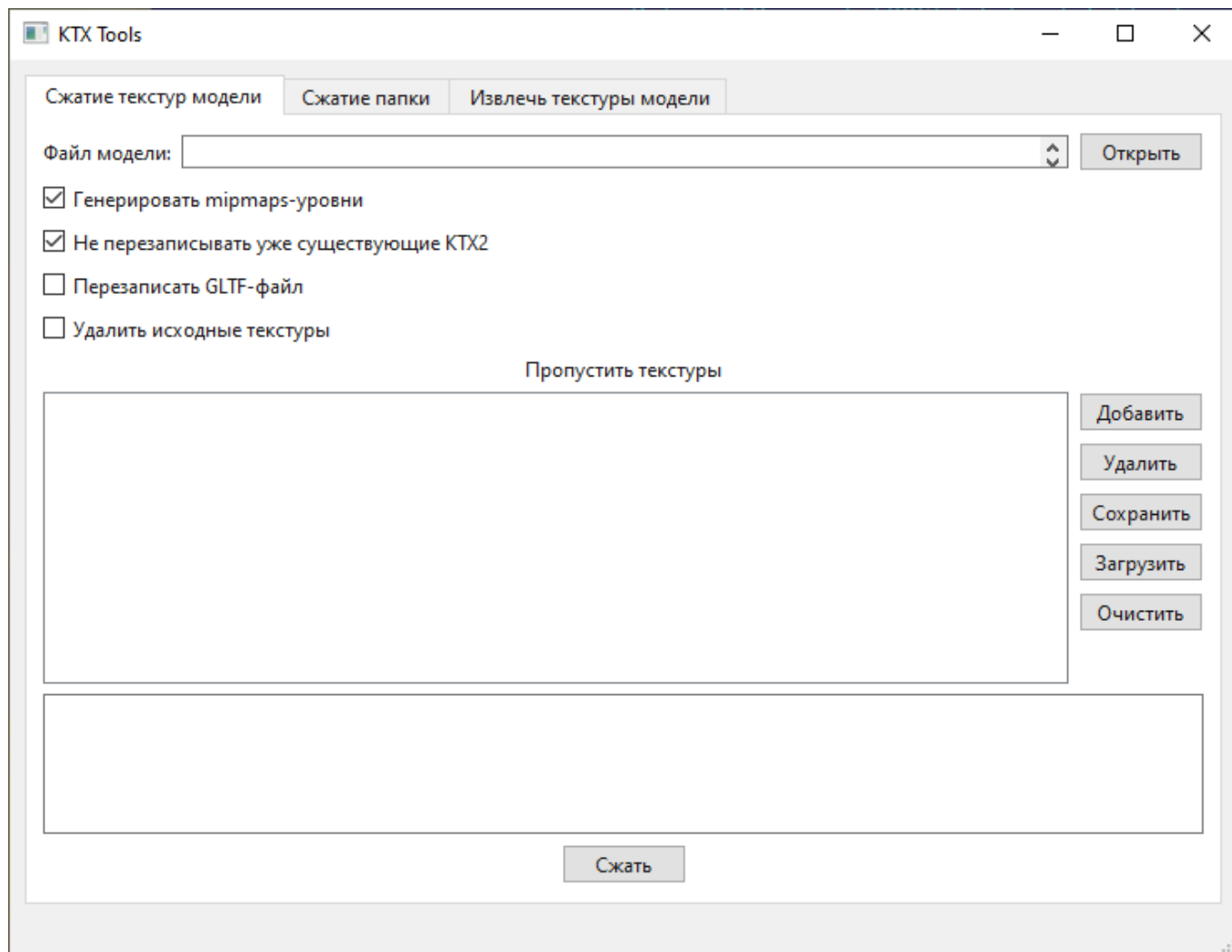
Все вновь разрабатываемые дополнения необходимо подвергать преобразованию перед их передачей конечному пользователю. Для этого в комплект поставки игры входит инструментарий ktxTools.

2. Преобразование текстур модели

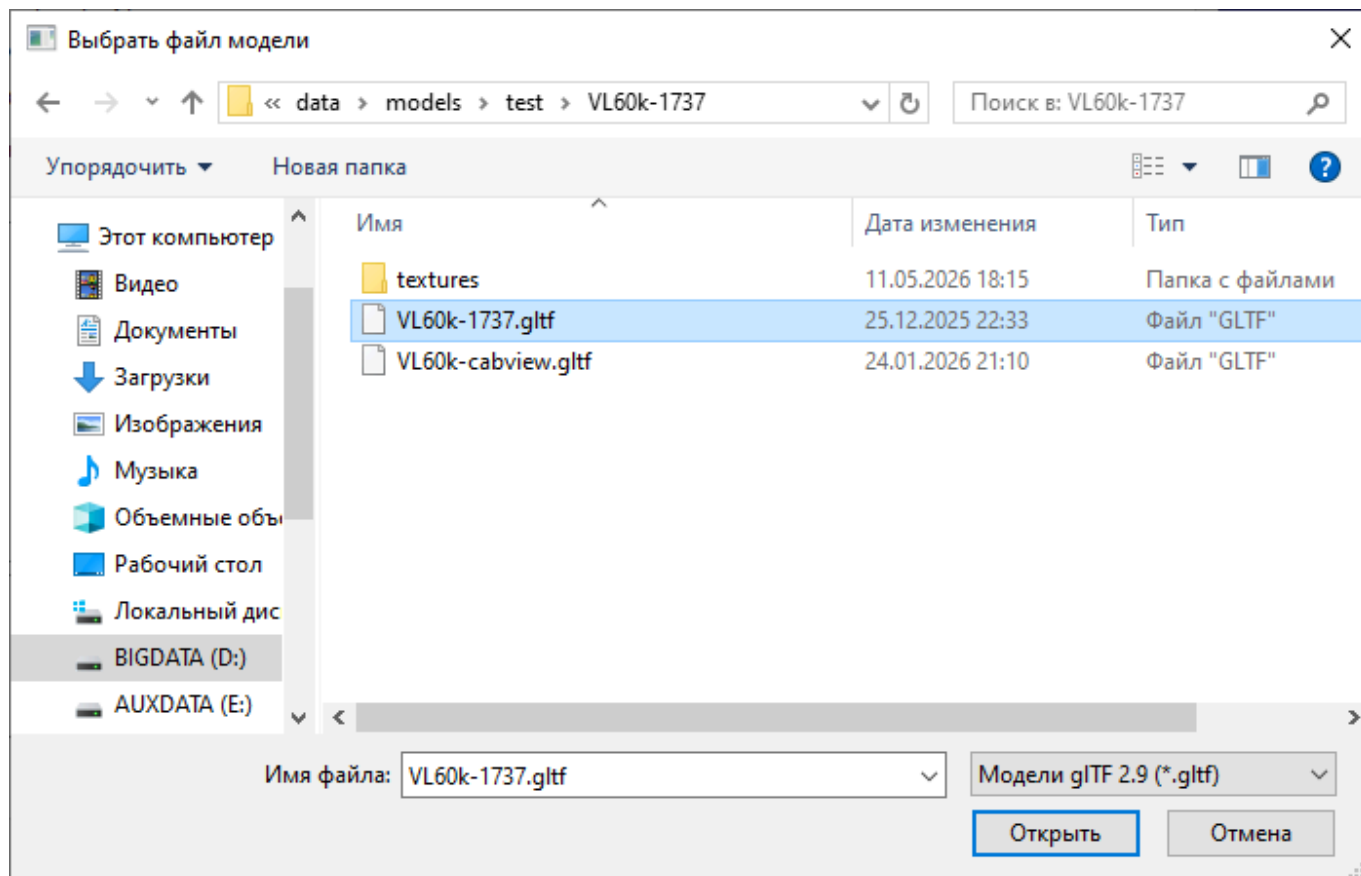
Запускаем инструмент из главного меню лаунчера Инструменты -> Инструменты KTX



Для сжатия текстур одной модели открываем вкладку "Сжатие текстур модели".



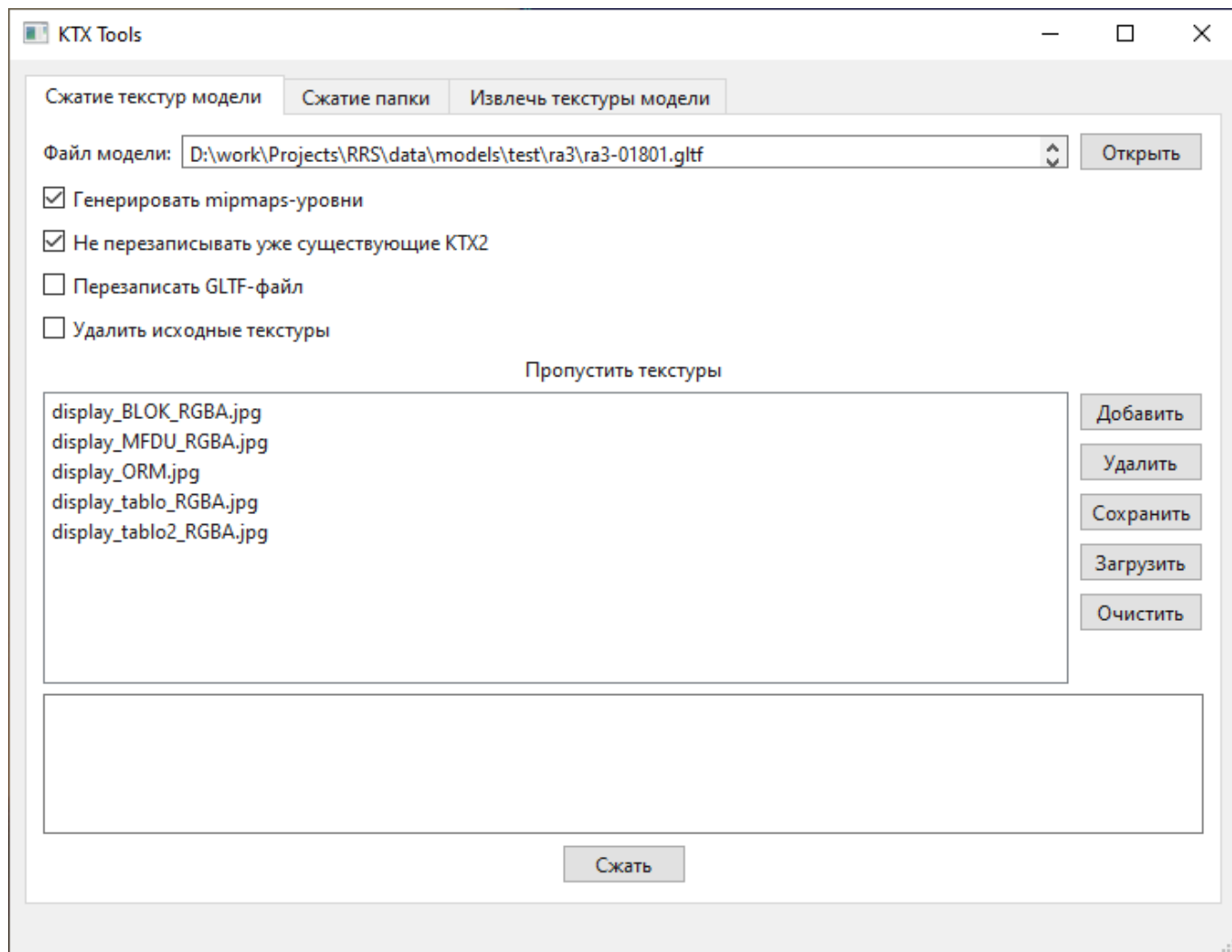
Открываем файл модели кнопкой **Открыть**, выбирая в появившемся диалоге файл с расширением ***.gltf**



Настройки преобразования

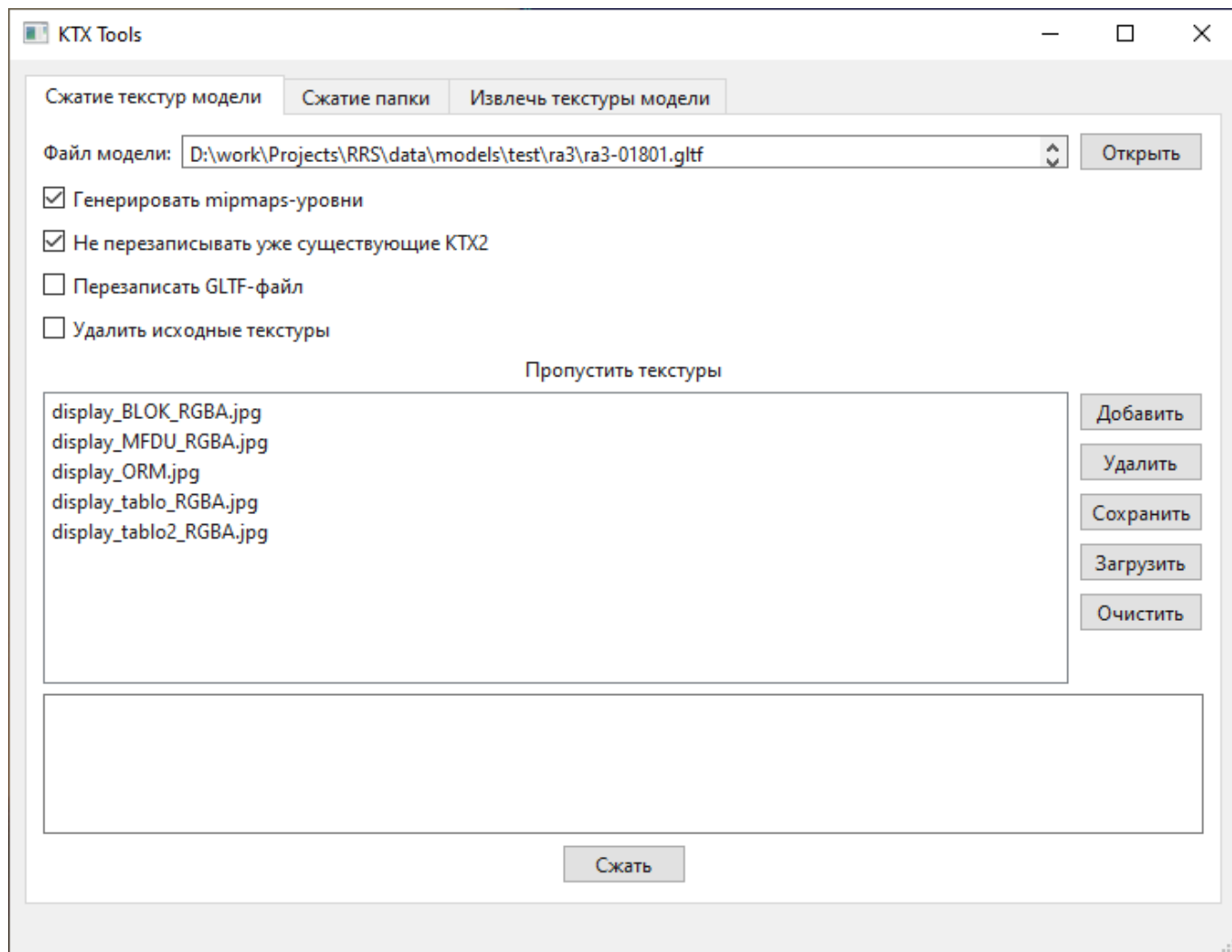
- Генерировать mipmap-уровни. Необходимо для устранения ряби при рендеринге модели, находящейся на значительном расстоянии. Генерирует дополнительные текстуры вдвое меньшего размера на каждый уровень. Не рекомендуется отключать.
- Не перезаписывать уже существующие KTX2. Некоторые модели используют общие текстуры, и преобразование одной приводит к появлению готовой к использованию текстуры. Позволяет избежать повторного ненужного преобразования, экономит процессорное время.
- Перезаписать GLTF-файл. Сохраняет файл модели с оригинальным именем, уничтожая старый. В противном случае создается новый файл модели с суффиксом `_ktx`. Устанавливайте эту галочку только в том случае, если вы понимаете, что делаете!
- Удалить исходные текстуры. Удаляет все исходные растровые текстуры. Устанавливать данную настройку, если вы точно знаете, что у вас есть резервная копия исходного растрового материала и вам не нужны исходные текстуры в конечной папке с моделью.

Кроме того, существует возможность пропустить преобразование некоторых текстур. Это касается текстур, используемых для процедурных дисплеев. На примере РА-3: текстуры карт нормалей и ORM-карт для дисплеев МФДУ **не подлежат преобразованию!**. Добавьте в список те текстуры, которые нужно пропустить.

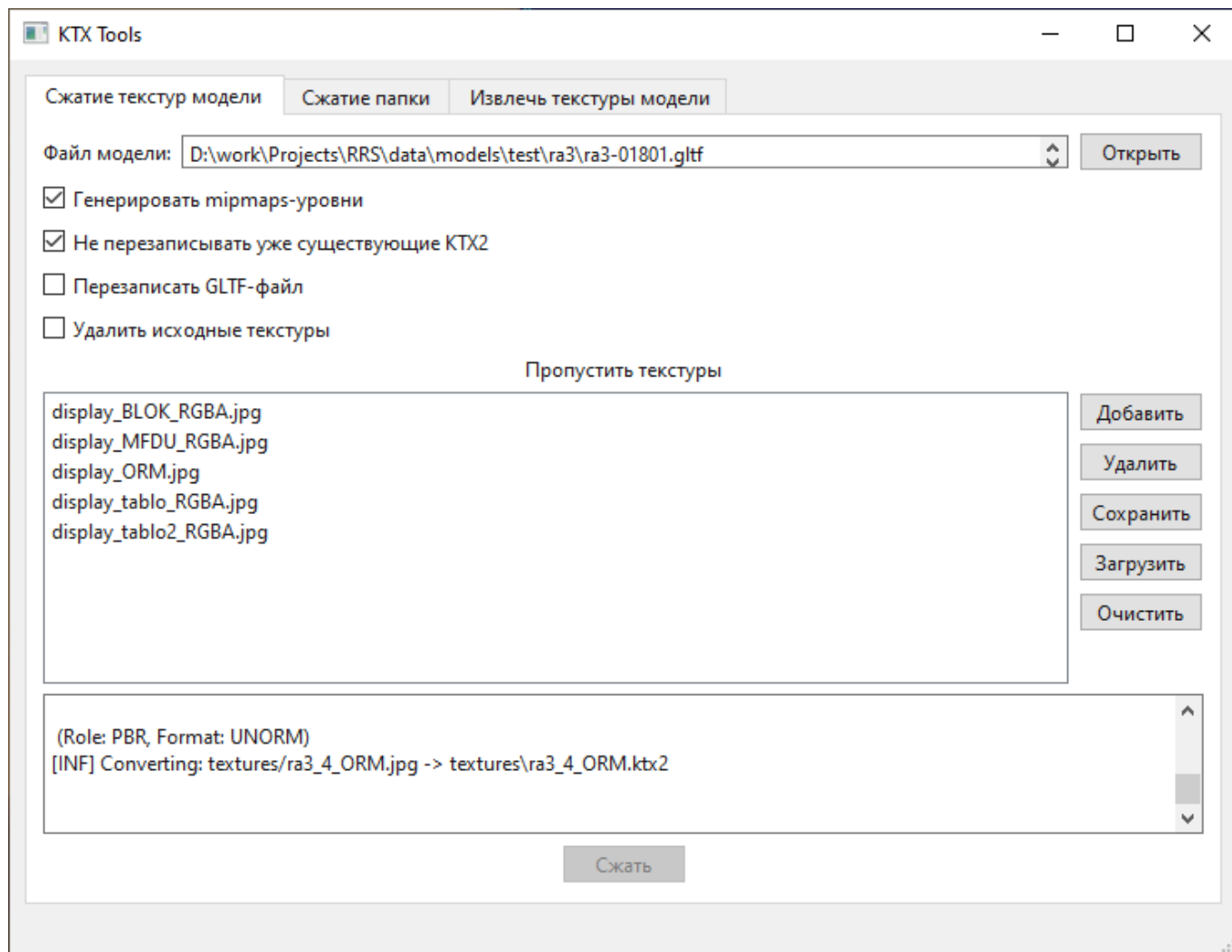


Этот список можно сохранить в виде тестового файла и загрузить при повторном преобразовании, для чего предусмотрены специальные кнопки справа от списка.

После выполнения все настроек нажмите кнопку **Сжать** для выполнения преобразования.

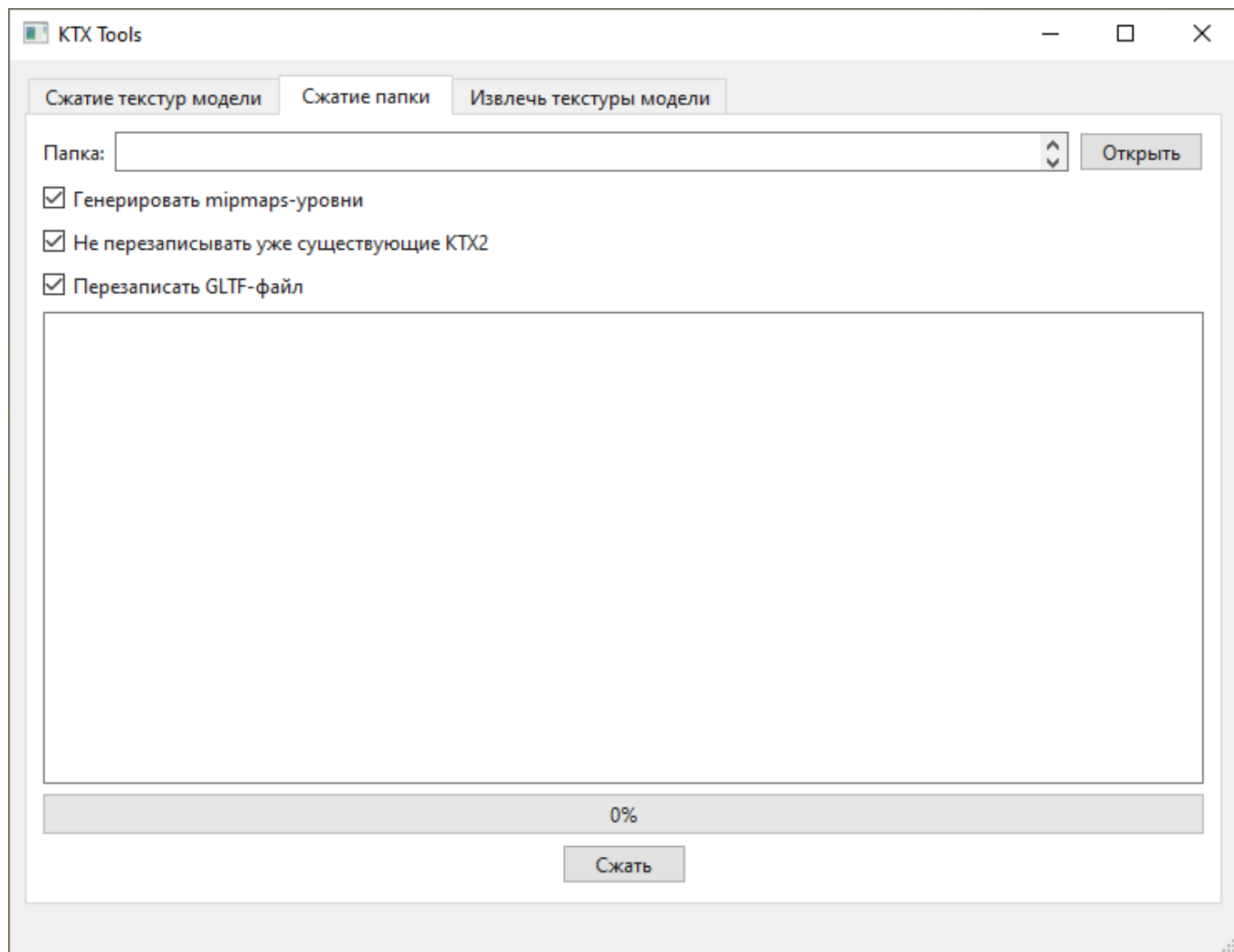


Сжатие текстур выполняется в многопоточном режиме и его время зависит от мощности вашего процессора. В лог ниже списка текстур выводятся сообщения от утилиты преобразования о выполняемом действии и возможных ошибках.

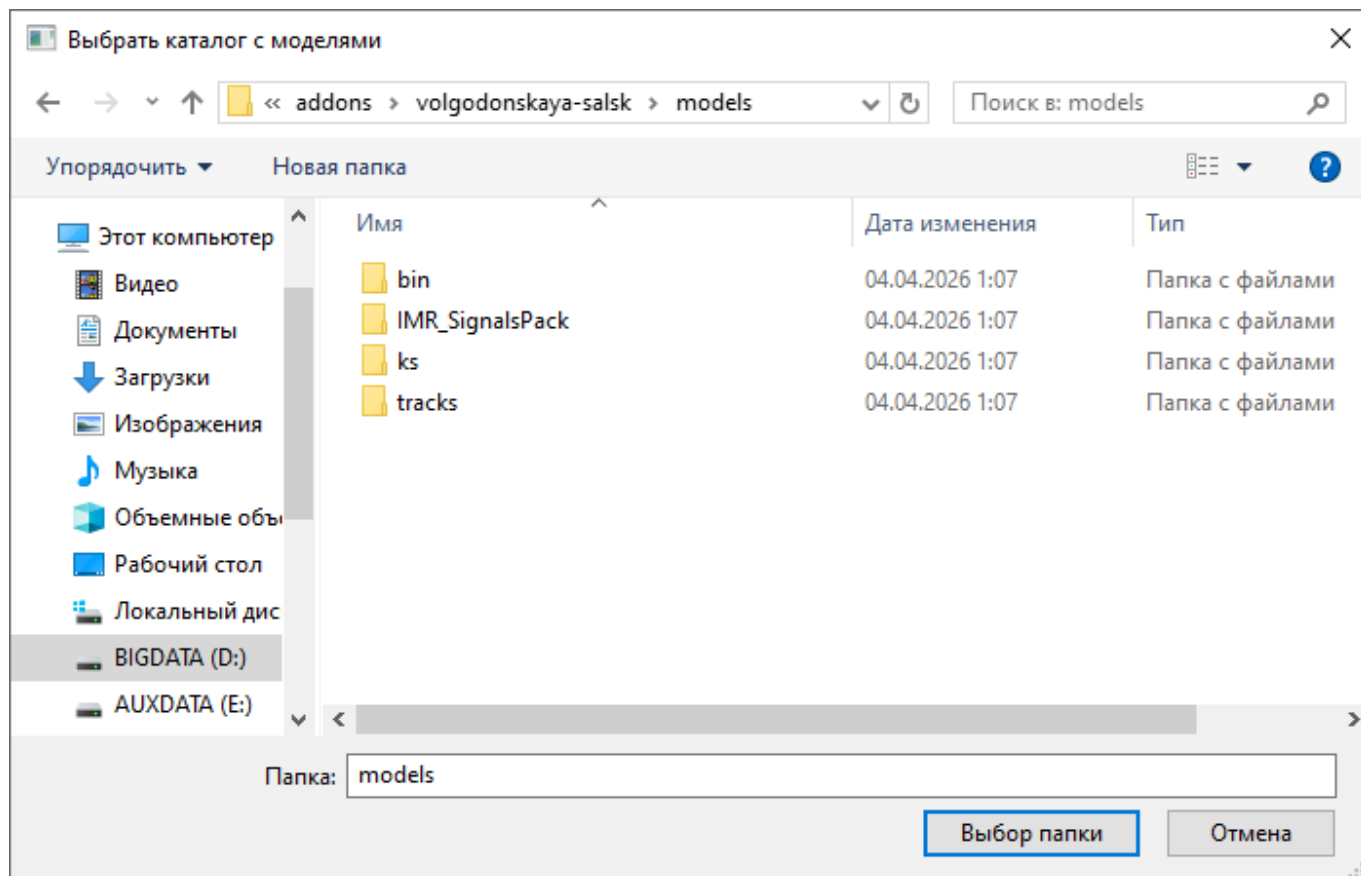


3. Преобразование каталога с моделями

Может потребоваться, если у вас уже есть маршрут, преобразованный формат RRS, но имеющий объекты с растровыми текстурами. Для выполнения их преобразования необходимо перейти на вторую вкладку "Сжатие папки".

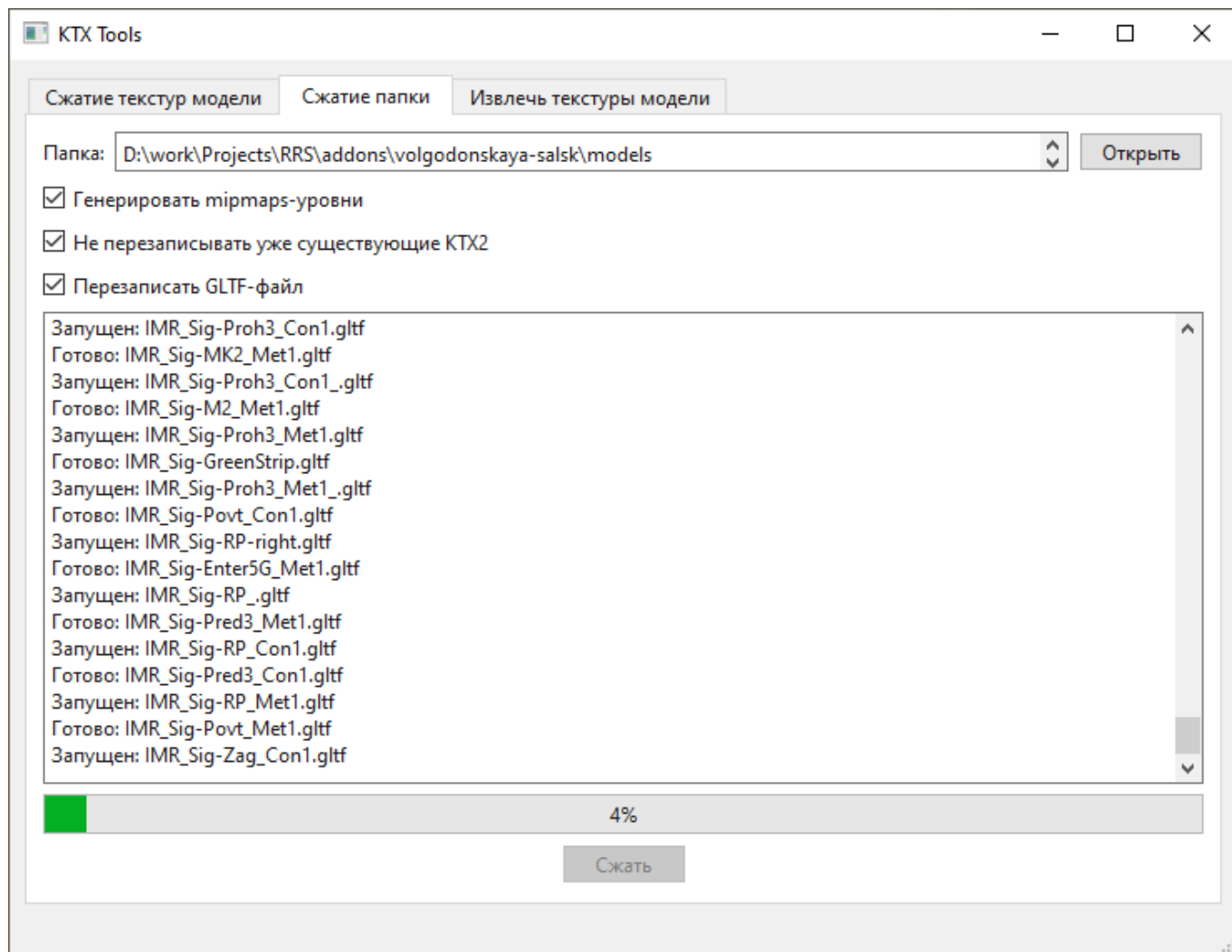


Откройте папку с моделями маршрута через кнопку [Открыть](#)



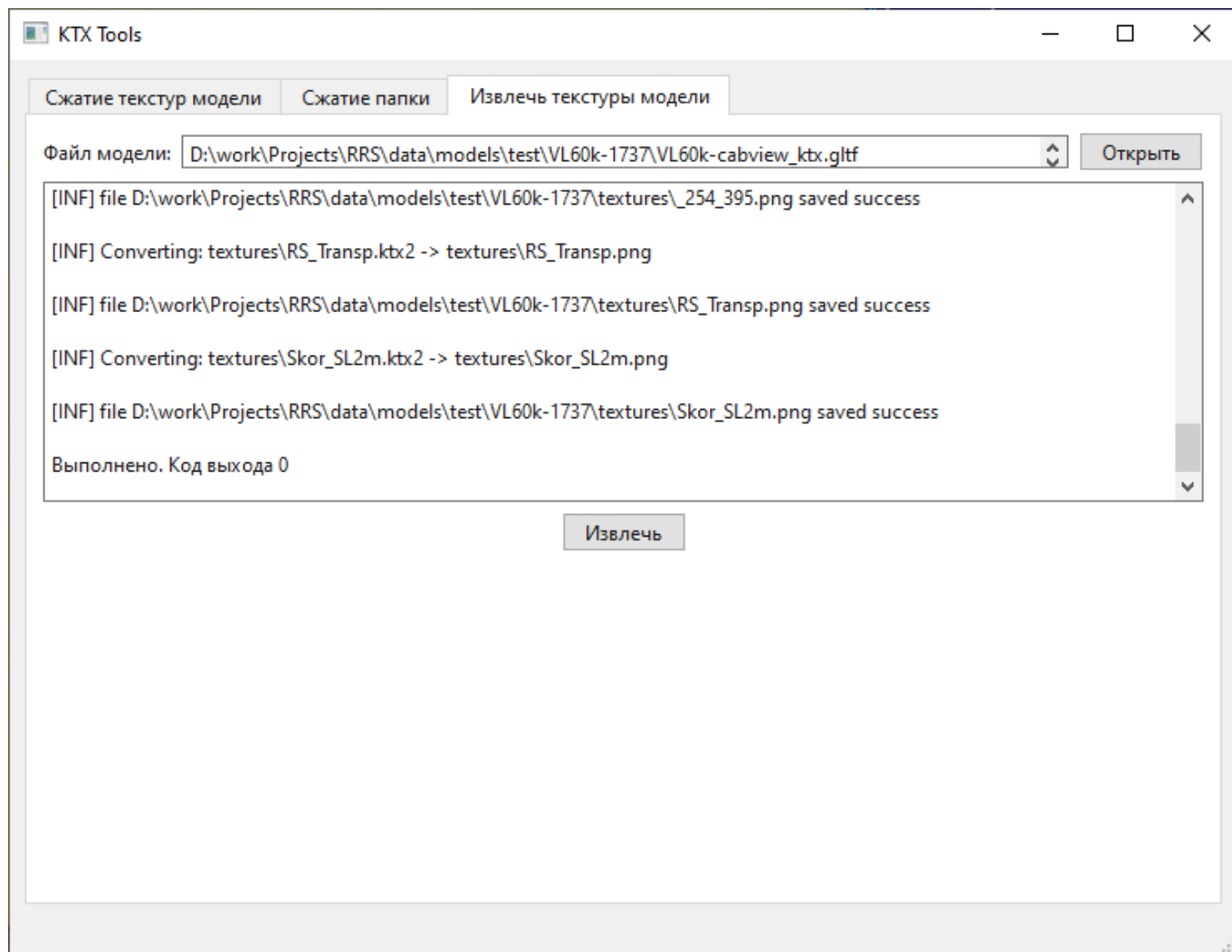
Настройки по-умолчанию предусматривают пакетную конвертацию ВСЕХ моделей которые будут найдены в данной папке и ниже в подкаталогах, с перезаписью всех GLTF-файлов, для исключения необходимости редактирования файла `objects.ref`. **Не меняйте данные настройки, если не понимаете, какой результат вы получите!** Настройки имеют ровно тот же смысл, что и на вкладке конвертации одной модели.

Для выполнения преобразования нажмите кнопку `Сжать`. Преобразование выполняется в многопоточном режиме, используя все доступные ресурсы многоядерных процессоров. Его время зависит от мощности вашего процессора. Ход преобразования отображается прогресс-баром внизу окна.



4. Распаковка текстур модели

Формат KTX не является редактируемым, так как он содержит данные, специфичные для видеопамати. Тем не менее, для создания перекрасок подвижного состава и для редактирования объектов маршрутов, разработчику дополнений может потребоваться извлечь исходные текстуры. Эта процедура доступна в предлагаемом инструментарии и выполняется на вкладке "Извлечь текстуры модели".



Текстуры будут извлечены и сохранены в PNG рядом с текстурами KTX, а также будет создана копия файла GLTF с прописанными там текстурами PNG, сохраненная под исходным именем с суффиксом `_png`.